Universidad Nacional de Costa Rica

EIF 511

Proyecto Integrador

www.facturaelectronica.cr



Profesora

Cynthia Vanessa Bolaños Espinoza

Estudiantes

Luis Aguilar Bolaños

Ceasar Calvo Muñoz

Derrek Ureña Solis

Martes 27 de octubre del 2026

1. Introducción.....5
2. Descripción de la organización.....5
3. Problemática identificada.....6
4. Identificación de usuarios.....6
4.1. Personas trabajadoras independientes y profesionales.....6
4.2. Pequeñas y medianas empresas.....7
4.3. Empresas con alto volumen de facturación.....7
4.4. Personal contable y contadores.....7
4.5. Personas que desean contratar el servicio.....7
4.6. Clientes actuales.....7
4.7. Usuarios que buscan soporte o información normativa.....7
5. Objetivos del proyecto.....8
5.1. Objetivo general.....8
5.2. Objetivos específicos.....8
6. Inventario inicial del contenido.....8
6.1. Secciones principales del sitio.....8
6.2. Tipos de contenido.....9
6.3. Estructura de navegación actual.....10
7. Análisis de la organización actual de la información.....11
8. Propuesta de organización de la información.....13
8.1. Categorías principales.....13
8.2. Subcategorías.....14
8.3. Agrupación del contenido.....15
9. Sitemap propuesto.....17
10. Organización jerárquica y etiquetado.....18
10.1. Jerarquía de la información.....18
10.2. Sistema de etiquetado.....18
11. Validación de la arquitectura propuesta.....20
11.1. Metodología utilizada.....20
11.2. Card sorting cerrado (OptimalSort).....20
11.3. Tree testing (Treejack).....23
11.4. Análisis y ajustes a la arquitectura.....26
12. Wireframes preliminares.....30
12.1. Página principal.....30
12.2. Pantallas principales.....31
12.2.1. Pantalla de Ayuda y Contacto.....31
12.2.2. Pantalla Comenzar a facturar.....31
12.2.3. Pantalla Planes.....32
13. Evaluación de usabilidad.....32
13.1. Metodología.....32
13.2. Resultados obtenidos.....33

13.3. Mejoras priorizadas....35
13.4. Limitaciones....35
14. Estrategia de Búsqueda y Recuperación de información....35
14.1. Objetivo de la estrategia de búsqueda....35
14.2. Alcance y contenidos del buscador....36
14.3. Tecnología propuesta: Algolia....37
14.3.1. Recopilación de contenidos....38
14.3.2. Organización de los registros....38
14.3.3. Indexación....38
14.3.4. Procesamiento de consultas....38
14.3.5. Clasificación de resultados....38
14.3.6. Presentación....38
14.4. Modelo de indexación y metadatos....39
14.5. Diseño de la interfaz de búsqueda....41
14.6. Recuperación de información y criterios de relevancia....42
14.6.1. Propuesta de sinónimos....43
14.7. Ejemplos de recuperación de información....43
14.8. Comparación entre Algolia y Azure AI Search....45
14.9. Evaluación y criterios de aceptación....46
14.10. Justificación de la propuesta....48
15. Metadatos y taxonomías....49
15.1. Enfoque....49
15.2. Taxonomía....49
15.3. Vocabularios controlados....50
15.4. Modelo de metadatos....51
15.5. Ejemplos de clasificación....52
15.6. Gestión de contenidos con Strapi....52
15.7. Relación entre metadatos, navegación y recuperación....53
16. Customer Journey....53
16.1. Persona y escenario....53
16.2. Herramienta utilizada....54
16.3. Etapas del recorrido....54
16.4. Hallazgos....55
16.5. Relación con la arquitectura propuesta....55
17. Uso de Inteligencia Artificial y análisis crítico....56
17.1. Introducción....56
17.2. Aplicaciones de la inteligencia artificial durante el proyecto....56
17.2.1. Revisión de la organización de contenidos....56
17.2.2. Revisión del sistema de etiquetado....56
17.2.3. Revisión de wireframes y propuestas visuales....57
17.2.4. Apoyo a la revisión documental....57

17.3. Análisis crítico de las sugerencias obtenidas..... 57
17.4. Aportes de la inteligencia artificial al proceso de revisión..... 59
17.5. Limitaciones identificadas.....59
17.6. Criterios aplicados para revisar las recomendaciones.....60
17.7. Conclusión del análisis crítico.....61
18. Conclusiones..... 62
19. Referencias bibliográficas.....63

1. Introducción

FacturaElectronica.cr es una plataforma de Gestión en Tecnología e Información (GTI) orientada a la emisión y recepción de comprobantes electrónicos en Costa Rica. El sitio combina información comercial sobre los planes disponibles, contenidos de apoyo para comprender el funcionamiento de la factura electrónica, procesos de activación de cuentas, acceso a la plataforma de facturación, herramientas complementarias y documentación relacionada con las disposiciones del Ministerio de Hacienda.

La factura electrónica constituye un comprobante electrónico utilizado para respaldar la venta de bienes y la prestación de servicios. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, estos comprobantes se generan, expresan y transmiten electrónicamente y deben cumplir con los formatos y especificaciones técnicas establecidos por la Administración Tributaria. Debido a que el sitio atiende tanto a personas que desean comenzar a utilizar el servicio como a clientes que ya poseen una cuenta, la información disponible debe permitir que cada usuario identifique con facilidad qué debe hacer, dónde encontrar los recursos necesarios y cuál es el siguiente paso dentro de los diferentes procesos disponibles. El análisis se concentra en la organización de los contenidos públicos de FacturaElectronica.cr, la claridad de su navegación, la agrupación de sus servicios y herramientas, y la facilidad con la que distintos tipos de usuarios pueden localizar la información relacionada con contratación, activación, funcionamiento, soporte y uso del servicio.

2. Descripción de la organización

FacturaElectronica.cr corresponde al servicio de facturación electrónica ofrecido por Gestión en Tecnología e Información (GTI). La empresa presenta su solución como un sistema privado desarrollado para facilitar el cumplimiento de los requerimientos asociados con la emisión de comprobantes electrónicos establecidos por el Ministerio de Hacienda de Costa Rica. El servicio permite emitir facturas electrónicas y otros comprobantes, enviar documentos automáticamente, almacenar información sobre productos y servicios, generar reportes, mantener documentos pendientes de emisión y personalizar la presentación de las facturas. También permite recibir comprobantes, gestionar facturación recurrente, realizar búsquedas mediante diferentes filtros y emitir notas de crédito y débito. Entre los beneficios presentados en el sitio se encuentran el acceso mediante página web y aplicación móvil, capacitaciones virtuales, respaldo de documentos, asistencia telefónica, integración con sistemas ERP, atención mediante WhatsApp y chat, precarga de códigos CABYS y funciones de emisión y recepción de documentos electrónicos.

La plataforma comercializa modalidades de prepago y pospago. Los planes prepago están orientados a personas o empresas que requieren cantidades relativamente pequeñas de documentos electrónicos, mientras que los planes pospago están dirigidos a usuarios con necesidades mayores de emisión mensual o anual. El sitio público también cumple una función informativa y de acompañamiento. Desde su navegación se puede acceder a secciones como Activar Cuenta, Planes, Herramientas, GTI Conectividad, Nuestro servicio, Leyes y reglamentos y Contacto. Dentro de las herramientas aparecen servicios adicionales

como Q-Declaro, De Tiquete a Factura y Club de Contadores. También, FacturaElectronica.cr mantiene una sección de leyes y reglamentos que reúne manuales, disposiciones y documentación vinculada con los comprobantes electrónicos, incluyendo información relacionada con registros, llaves criptográficas, reglamentos y resoluciones de la Dirección General de Tributación.

3. Problemática identificada

El sitio reúne distintos tipos de información y funciones dirigidas a usuarios que pueden encontrarse en etapas muy diferentes: personas que apenas investigan qué es la factura electrónica, personas que desean adquirir un plan, usuarios que deben activar una cuenta, clientes que buscan ingresar al sistema, empresas interesadas en integraciones y usuarios que necesitan soporte o documentación.

Actualmente, la navegación principal distribuye estos contenidos entre secciones como Activar Cuenta, Planes, Herramientas, GTI Conectividad, Acerca de y Contacto, mientras que la página principal también incorpora acceso de clientes, explicaciones básicas, contratación de planes, activación, registro y beneficios del servicio. Esto genera una oportunidad de mejora en la manera en que la información se agrupa y presenta según la intención del usuario. Una persona que desea comenzar a facturar debe comprender la relación entre contratar un plan, activar una cuenta y completar los requisitos correspondientes ante Hacienda. El propio sitio presenta este proceso mediante tres pasos principales: adquirir un plan, activar la cuenta GTI y realizar el registro correspondiente ante Hacienda. Por lo tanto, la problemática principal identificada es la necesidad de fortalecer la organización y jerarquización de la información para que los usuarios puedan reconocer con mayor facilidad las opciones que corresponden a su objetivo y etapa de uso del servicio. La estructura puede beneficiarse de una separación más evidente entre contenidos destinados a nuevos usuarios, funciones para clientes existentes, servicios y herramientas adicionales, documentación y opciones de soporte. Esta organización permitiría reducir la necesidad de explorar diferentes secciones para comprender qué acción debe realizarse y facilitaría la localización de información específica.

4. Identificación de usuarios

A partir de los servicios, opciones y contenidos disponibles en FacturaElectronica.cr, se identifican los siguientes grupos principales de usuarios:

4.1. Personas trabajadoras independientes y profesionales

Personas que necesitan emitir comprobantes electrónicos por los bienes o servicios que ofrecen y que pueden requerir una solución con un volumen relativamente bajo de documentos. Sus principales necesidades son conocer cómo funciona la factura electrónica, revisar los planes disponibles, comprender los requisitos para comenzar y emitir sus comprobantes de manera sencilla.

4.2. Pequeñas y medianas empresas

Empresas que necesitan gestionar regularmente facturas, clientes, productos, servicios y otros documentos relacionados con sus operaciones. Estos usuarios pueden requerir funciones como reportes, almacenamiento de productos y servicios, facturación recurrente, recepción de facturas, notas de crédito y débito y búsquedas de documentos. Estas funcionalidades forman parte de los servicios anunciados por GTI.

4.3. Empresas con alto volumen de facturación

Organizaciones que requieren emitir una cantidad considerable de comprobantes electrónicos y que pueden necesitar planes con mayor capacidad, automatización o integración con otros sistemas. El sitio dispone de planes pospago orientados a personas o empresas con mayores necesidades de documentos mensuales o anuales y también ofrece integración con sistemas ERP.

4.4. Personal contable y contadores

Profesionales encargados de administrar o supervisar procesos de facturación para una o varias personas o empresas. Sus necesidades pueden incluir acceso rápido a comprobantes, recepción de documentos, reportes, búsqueda de información, normativa vigente y herramientas relacionadas con tareas contables. La navegación del sitio incluye además una herramienta denominada Club de Contadores.

4.5. Personas que desean contratar el servicio

Usuarios que todavía no son clientes y necesitan comparar opciones antes de seleccionar un plan. Su principal necesidad es comprender qué incluye el servicio, cuáles planes existen, cuánto cuestan, qué pasos son necesarios para comenzar y qué soporte recibirán. La página principal presenta planes, beneficios y un proceso de tres pasos para comenzar a facturar.

4.6. Clientes actuales

Usuarios que ya poseen una cuenta activa y utilizan el sistema para realizar procesos de facturación. Estos usuarios necesitan localizar rápidamente el acceso a la plataforma, recuperar su contraseña cuando sea necesario, encontrar soporte y utilizar las herramientas disponibles. La página principal dispone de un acceso específico para clientes de GTI mediante número de identificación y contraseña.

4.7. Usuarios que buscan soporte o información normativa

Personas que necesitan resolver problemas relacionados con el servicio o consultar instrucciones, manuales, reglamentos y disposiciones relacionadas con los comprobantes electrónicos. FacturaElectronica.cr ofrece atención mediante teléfono,

correo, chat y WhatsApp, además de una sección que concentra leyes, reglamentos y manuales relacionados con el servicio.

5. Objetivos del proyecto

5.1. Objetivo general

Proponer una organización de la información para FacturaElectronica.cr que facilite la navegación y permita a los diferentes tipos de usuarios localizar de manera clara y eficiente los servicios, herramientas, procesos de activación, documentación y opciones de soporte disponibles.

5.2. Objetivos específicos

- ➢ Identificar la estructura actual de contenidos y navegación de FacturaElectronica.cr para determinar cómo se encuentran agrupadas sus principales secciones, servicios y herramientas.
- ➢ Detectar oportunidades de mejora relacionadas con la jerarquía, agrupación y etiquetado de la información presentada en el sitio.
- ➢ Organizar los contenidos de acuerdo con las principales necesidades de los usuarios, diferenciando información para nuevos clientes, clientes actuales y usuarios que requieren soporte o documentación.
- ➢ Proponer categorías y etiquetas que permitan comprender con mayor facilidad el propósito de cada sección y las acciones disponibles dentro del sitio.
- ➢ Definir una estructura de navegación que reduzca los pasos necesarios para localizar información relacionada con planes, activación, facturación, herramientas, documentación y soporte.

6. Inventario inicial del contenido

6.1. Secciones principales del sitio

Recorriendo el menú principal de GTI en su vista Home, la navegación superior tiene esta estructura:

- **Inicio** que corresponde a la misma página home.
- **Activar Cuenta** la cual redirige a una nueva ruta /ActivarCuentas donde únicamente solicita un código de activación.
- **Planes** donde redirige a una nueva ruta /Planes para ver información de los planes con su respectiva opción de compra.
- **Servicios** con un submenú con las opciones Pagar Facturación · Recargar Prepago, donde cada una redirecciona a una nueva vista donde solicita la cédula de identidad para proceder.
- **Herramientas** con un submenú con las opciones Q-Declaro (externo, qdeclaro.com), De Tiquete a Factura (/DeTiqueteAFactura/), Club de Contadores (/ClubDeContadores).

- **GTI Conectividad** la cual redirecciona a una nueva página informativa /Conectividad.
- **Acerca de** con un submenú con las opciones: Nuestro servicio, Leyes y reglamentos, Programa L, Política Administración de Datos, donde todas estas son únicamente informativas.
- **Contacto** la cual redirecciona a un pequeño formulario para el ingreso de datos personales /Contacto.

Adicionalmente, fuera del menú pero visibles en el header/footer y algunos contenedores de todas las páginas con acceso:

- Login de cliente ("¿Ya es cliente de GTI?") solicita: número de identificación + contraseña
- Enlaces de descarga de app móvil (Play Store, App Store, App Gallery)
- Iconos de redes sociales y contacto directo (WhatsApp, correo, teléfono, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Spotify, YouTube)
- Footer institucional (direcciones de oficinas, horarios, teléfono, WhatsApp, correos de ventas y servicio al cliente, selló "Programa L" y "GS1 Costa Rica")

6.2. Tipos de contenido

- **Informativo / educativo**: Bloque "Conceptos Básicos" en Home (¿Qué es Factura Electrónica?, ¿Qué es la ATV?, ¿Qué es GTI Factura Electrónica?); sección "Leyes y reglamentos"; "Nuestro servicio"
- **Comercial / venta de servicios**: Página "Planes" (Prepago, Pospago, Régimen Especial Agropecuario, Régimen Simplificado, para persona física y jurídica, con precios)
- **Transaccional / formularios:** Activar Cuenta (código de activación + captcha + reenvío de código por cédula); Pagar Facturación; Recargar Prepago; botones "Comprar ahora" en cada plan; login de cliente
- **Herramientas / microsites**: Q-Declaro (externo), De Tiquete a Factura (subaplicación con flujo propio "Iniciar proceso"), Club de Contadores
- **Contacto y soporte:** Página Contacto (formulario con captcha); WhatsApp directo; correo de soporte; teléfono; chatbot (/chatbot, visto en el footer de ActivarCuentas)
- **Confianza / prueba social**: "Clientes felices" (carrusel de logos), sello "Programa L", certificación GS1
- **Institucional / legal**: Política de Administración de Datos, Leyes y reglamentos, datos de oficinas y horarios
- **Descarga de apps**: Enlaces a tiendas móviles (Android, iOS, Huawei)

6.3. Estructura de navegación actual

Es una estructura predominantemente jerárquica, con un tramo secuencial dentro del proceso de activación/compra.

- **Por qué es jerárquica**

El menú principal se organiza de lo general a lo específico: categorías amplias en primer nivel (Servicios, Herramientas, Acerca de) que se abren en submenús con opciones más concretas (Pagar Facturación, Q-Declaro, Leyes y reglamentos, etc.).

Solo hay dos niveles de profundidad (menú → submenú), sin tercer nivel dentro del dominio principal — es el patrón típico de una jerarquía simple y escalable que describe la diapositiva 7 ("va de lo general a lo específico, es clara y escalable").

No existen rutas cruzadas entre secciones: por ejemplo, no hay enlaces desde "Planes" hacia "Leyes y reglamentos" ni desde "Herramientas" hasta "Activar Cuenta". Cada rama del menú es un camino independiente, sin la interconexión que definiría una estructura matricial/red.

- **Por qué también tiene un tramo secuencial**

Dentro de la jerarquía, el flujo de activación de cuenta obliga a un orden fijo de pasos: recibir código → ingresar código → captcha → verificación (y si falla, el sub-flujo de reenvío por cédula).

Los "3 pasos" del home (Adquirir plan → Activar cuenta → Registrarse en Hacienda) refuerzan esto: es un proceso guiado, no una exploración libre.

- **Por qué NO es matricial/red ni híbrida.**

No hay múltiples rutas para llegar al mismo contenido, ni enlaces contextuales entre páginas relacionadas, eso descarta una estructura de red genuina.

La mezcla de subdominios externos (Q-Declaro, sistema anterior) y de una subcarpeta con front-end propio (De Tiquete a Factura) no es una híbrida intencional (la diapositiva S3 la define como "combina patrones y enlaces contextuales, requiere navegación consistente"); aquí es más bien una fragmentación técnica: el usuario cambia de estilo visual y de comportamiento sin que la navegación lo anticipe, lo cual es justo lo que una híbrida bien diseñada debería evitar.

7. Análisis de la organización actual de la información

- **Problemas con el registro inicial**

  Al ingresar al home, no hay una forma clara para registrarse en el sistema que brinda el servicio, la opción de activar cuenta solamente pide un código de activacion sin dejar claro cómo se consigue, y las opciones de compra de planes no indican que esto conlleva a obtener su acceso mediante un proceso no tan sistematizado.

- **Problemas de agrupación**

  "Servicios" agrupa solo 2 acciones de pago (Pagar Facturación, Recargar Prepago), un criterio demasiado estrecho para justificar un menú desplegable propio, podría integrarse en otro lugar sin perder claridad.

  "Herramientas" mezcla productos de naturaleza muy distinta: un sistema contable externo (Q-Declaro), un conversor de tiquetes (subcarpeta propia), un club de fidelización para contadores (Club de Contadores). No comparten función ni audiencia; el criterio de agrupación no es predecible para el usuario.

  La segmentación por perfil fiscal (persona física, jurídica, régimen agropecuario, régimen simplificado) no está agrupada en el menú principal solo aparece al entrar a "Planes". Es la agrupación más relevante para decidir qué comprar, pero queda enterrada un nivel más abajo de lo necesario.

- **Problemas de jerarquía**

  No hay una jerarquía visible para las acciones más frecuentes: activar cuenta, pagar y recargar están al mismo nivel jerárquico que contenido informativo secundario ("Programa L", "Política Administración de Datos"), cuando en frecuencia de uso deberían tener mayor peso.

- **Problemas de navegación**

  Casi todo el menú depende de doPostBack en lugar de URLs reales, lo que impide navegación directa, back/forward del navegador de forma predecible, o compartir un enlace a una sección específica (Servicios, Herramientas, Acerca de, GTI Conectividad, Contacto vía menú, etc.).

  Tres dominios distintos conviven en la navegación sin aviso previo al usuario: el sitio principal, un subdominio legado (anterior.facturaelectronica.cr) y un dominio externo completo (qdeclaro.com). El usuario cambia de sistema, de estilo visual y de sesión sin que la etiqueta se lo anticipe.

No existen enlaces cruzados entre contenido relacionado: por ejemplo, desde "Planes" no hay acceso a "Leyes y reglamentos" (que explicaría por qué se necesita facturar electrónicamente), ni desde "Activar Cuenta" hay enlace directo a "Contacto" salvo un botón puntual.

- **Problemas de duplicación**

  El acceso a pagar/recargar está repetido en al menos 3 lugares: los banners superiores de Home ("Pague"/"Recargue"), el submenú "Servicios", y de forma indirecta dentro de "Planes" (botones "Comprar ahora"). No está mal que existan varios accesos a una acción frecuente, pero al no estar señalizados como el mismo destino, generan la duda de si son procesos distintos.

  El footer se repite de forma idéntica en todas las páginas (Home, Planes, ActivarCuentas, Contacto) sin aportar navegación adicional ni mapa de sitio es contenido duplicado que ocupa espacio sin resolver una necesidad de orientación distinta a la que ya cubre el header.

- **Nombres poco claros (etiquetado)**

  "Servicios" y "Herramientas" son etiquetas genéricas que no anticipan su contenido.

  "GTI Conectividad" es un nombre de marca/producto, no una etiqueta orientada a tarea o contenido, el usuario no puede predecir qué encontrará ahí.

  "Acerca de" agrupa contenido heterogéneo (servicio, leyes, certificación, política de datos) bajo una etiqueta que no diferencia entre información institucional y documentos legales.

- **Problemas de ubicación de contenidos**

  Contenido legal/regulatorio ("Leyes y reglamentos", "Política Administración de Datos") está aislado dentro de "Acerca de", lejos de los puntos donde el usuario realmente lo necesitaría (por ejemplo, al momento de activar cuenta o comprar un plan, donde surgen dudas sobre obligaciones con Hacienda).

  El soporte/chatbot solo es visible en el footer de algunas páginas (por ejemplo, en /ActivarCuentas), no en el header principal ni de forma consistente en todo el sitio, pese a ser un canal de ayuda crítico durante procesos transaccionales.

  El login de cliente vive únicamente en Home, obligando a un usuario que llega desde otra página (por ejemplo, desde un enlace de "Planes") a regresar al inicio para autenticarse, en vez de tener el acceso disponible de forma persistente en el header.

La estructura jerárquica de base es funcional, pero la ejecución tiene fallas recurrentes de consistencia (menú que cambia entre páginas), de etiquetado (rótulos genéricos como "Servicios"/"Herramientas"), de fragmentación técnica (postback + subdominios externos) y de ubicación (contenido legal y de soporte mal posicionado respecto al momento en que el usuario lo necesita.

8. Propuesta de organización de la información

8.1. Categorías principales

Con base en los problemas detectados en el análisis de la estructura actual, se propone una arquitectura de información orientada a las necesidades y tareas de los usuarios, organizada en seis categorías principales:

- **Inicio:** presenta información general sobre el servicio y facilita el acceso a los procesos más importantes.
- **Planes:** permite consultar las diferentes modalidades de contratación según las características del usuario y su régimen tributario.
- **Comenzar a facturar:** reúne la información necesaria para que los nuevos usuarios comprendan los requisitos, pasos de contratación y proceso de activación del servicio.
- **Herramientas y Recursos:** agrupa las herramientas complementarias, integraciones, recursos tecnológicos y aplicaciones disponibles.
- **Nosotros:** contiene información institucional sobre GTI, sus servicios y reconocimientos.
- **Ayuda y Contacto:** concentra los canales de atención, soporte y documentación de consulta relacionada con el servicio.

Adicionalmente, se propone mantener accesos persistentes en el encabezado para las acciones frecuentes de los clientes existentes, como iniciar sesión, pagar facturación y recargar prepago. Esto permite que dichas acciones sean accesibles sin obligar al usuario a navegar por una categoría denominada "Mi Cuenta".

La Política de Administración de Datos se ubicará dentro de un apartado de información legal en el pie de página, mientras que la descarga de aplicaciones móviles se integrará en Herramientas y Recursos, con un acceso complementario desde el pie de página.

Esta distribución busca diferenciar los procesos de nuevos usuarios y clientes existentes, mejorar la capacidad de los visitantes para anticipar dónde encontrar cada contenido y evitar categorías que mezclen funciones de naturaleza diferente.

8.2. Subcategorías

La arquitectura propuesta se organiza en las siguientes categorías y subcategorías:

8.2.1. Inicio

- ➢ Página principal.
- ➢ Accesos a planes, activación y recursos destacados.

8.2.2. Planes

- ➢ Persona Física.
- ➢ Persona Jurídica.
- ➢ Régimen Especial Agropecuario.
- ➢ Régimen Simplificado.

8.2.3. Comenzar a facturar

- ➢ Pasos para comenzar.
- ➢ Requisitos para facturar electrónicamente.
- ➢ Activar cuenta.

8.2.4. Herramientas y Recursos

- ➢ Q-Declaro.
- ➢ De Tiquete a Factura.
- ➢ Club de Contadores.
- ➢ Integraciones y Conectividad GTI.
- ➢ Aplicación móvil.
- ➢ Sistema anterior (acceso legado).

8.2.5. Nosotros

- ➢ Nuestro servicio.
- ➢ Programa L.

8.2.6. Ayuda y Contacto

- ➢ Leyes y reglamentos.
- ➢ Formulario de contacto.
- ➢ Canales de soporte: chatbot, WhatsApp, teléfono y correo.

Accesos persistentes en el encabezado

- Iniciar sesión.
- Pagos y recargas: pagar facturación y recargar prepago.

Información legal en el pie de página

- Política de Administración de Datos.

Esta estructura diferencia la navegación principal de los accesos utilitarios. Las categorías principales facilitan la exploración del contenido, mientras que los accesos persistentes permiten realizar operaciones frecuentes desde cualquier sección del sitio.

8.3. Agrupación del contenido

Contenido del inventario original	Categoría / Subcategoría nueva	Justificación del cambio
Inicio (postback Home)	Inicio	Sin cambio
Login de cliente (número + contraseña)	Encabezado → Iniciar sesión	Acceso persistente para clientes existentes, sin necesidad de regresar a Inicio.
Activar Cuenta (código + captcha)	Comenzar a facturar → Activar cuenta	Se integra al proceso inicial de contratación y activación, dirigido también a nuevos usuarios.
Pagar Facturación	Encabezado → Pagos y recargas → Pagar facturación	La operación se identifica directamente y queda disponible desde cualquier página.
Recargar Prepago	Encabezado → Pagos y recargas → Recargar prepago	Se agrupa con las operaciones de pago sin obligar al usuario a entrar en Mi Cuenta.
Planes (Persona Física, Jurídica, REA, RS)	Planes → sus 4 subcategorías respectivas	La segmentación por perfil, antes oculta dentro de la página, ahora es visible desde el menú
Q-Declaro	Herramientas y Recursos → Q-Declaro	Se mantiene como herramienta, pero se retira de la mezcla con soporte/contacto
De Tiquete a Factura	Herramientas y Recursos → De Tiquete a Factura	Igual criterio: es una utilidad de producto, no un servicio de cuenta
Club de Contadores	Herramientas y Recursos → Club de Contadores	Mismo criterio
Ingresar al sistema anterior	Herramientas y Recursos → Sistema anterior (acceso legado)	Se etiqueta explícitamente como "legado" para anticipar al

		usuario que es un sistema distinto
GTI Conectividad	Herramientas y Recursos → Integraciones y Conectividad GTI	Se ubica junto a las herramientas, donde la buscaron los participantes de la validación (apartado 11), con una etiqueta que anticipa su función de integración con sistemas ERP
Nuestro servicio	Nosotros → Nuestro servicio	Sin cambio de fondo, solo de vecindad (ya no comparte menú con leyes/política)
Programa L	Nosotros → Programa L	Contenido institucional/certificación, se mantiene junto a "Nuestro servicio"
Leyes y reglamentos	Ayuda y Contacto → Leyes y reglamentos	Se traslada desde "Acerca de": es información que el usuario necesita en el momento de dudas sobre obligaciones, más cerca de soporte que dé institucional
Política Administración de Datos	Pie de página → Información legal → Política de Administración de Datos	Se ubica en un espacio convencional para información legal y privacidad, sin mezclarla con canales de soporte.
Contacto (formulario)	Ayuda y Contacto → Formulario de contacto	Sin cambio de fondo, se agrupa con los demás canales de ayuda
Chatbot / WhatsApp / teléfono	Ayuda y Contacto → Canales de soporte	Antes disperso en footer y visible solo en algunas páginas; ahora persistente y agrupado con Contacto
Apps móviles (Play Store, App Store, App Gallery)	Herramientas y Recursos → Aplicación móvil	Se agrupa junto con las soluciones y herramientas tecnológicas que ofrece GTI.

Banners "Pague" / "Recargue" de Home	Encabezado → Pagos y recargas	Se unifican los destinos de las operaciones para evitar accesos ambiguos o redundantes.

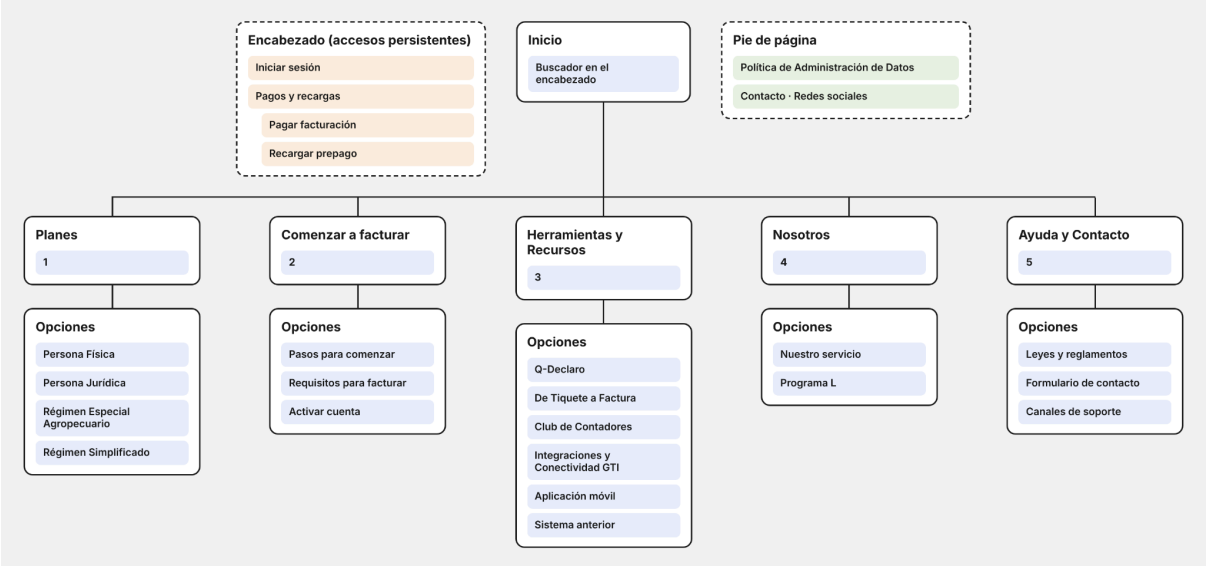
9. Sitemap propuesto

El sitemap propuesto presenta una arquitectura jerárquica de tres niveles: sitio principal, categorías y subcategorías. La estructura fue revisada para diferenciar las necesidades de nuevos usuarios y clientes existentes, facilitar la localización de herramientas y separar los contenidos legales de los canales de soporte.

La propuesta mantiene seis categorías principales e incorpora accesos utilitarios persistentes para iniciar sesión y realizar pagos o recargas. Asimismo, contempla una sección de información legal en el pie de página.

Esta reorganización responde a los problemas identificados en la estructura inicial y busca que la ubicación de los contenidos sea más predecible para el usuario.

Esta es la versión corregida del sitemap. Se actualizó después de la validación con Optimal Workshop, a partir de sus hallazgos (sección 11.4) y de la retroalimentación del primer avance, y es la base sobre la que se aplicaron las herramientas siguientes del curso: los wireframes en Figma y FigJam, la evaluación de usabilidad, el buscador en Algolia, los metadatos en Strapi y el Customer Journey.



10. Organización jerárquica y etiquetado

10.1. Jerarquía de la información

La arquitectura propuesta utiliza una estructura jerárquica de tres niveles: sitio principal, categorías y subcategorías. Esta organización permite que los usuarios localicen información y funcionalidades a partir de grupos relacionados con sus necesidades. La estructura contempla seis categorías principales: Inicio, Planes, Comenzar a facturar, Herramientas y Recursos, Nosotros, y Ayuda y Contacto. Sus respectivas subcategorías se encuentran representadas en el sitemap propuesto. La jerarquía diferencia los contenidos dirigidos a nuevos usuarios de las herramientas y funcionalidades destinadas a clientes existentes. La categoría Comenzar a facturar reúne la información necesaria para comprender el proceso inicial, mientras que Planes permite identificar las modalidades de contratación disponibles. Las acciones frecuentes de los clientes, como iniciar sesión, pagar facturación y recargar prepago, se presentan mediante accesos persistentes en el encabezado. Esto evita que el usuario deba buscarlas dentro de una categoría general o regresar a la página principal para utilizarlas.

Por otra parte, la aplicación móvil se integra en Herramientas y Recursos debido a su relación con las funcionalidades tecnológicas del servicio. La Política de Administración de Datos se traslada al apartado de información legal del pie de página. Finalmente, se contemplan enlaces contextuales desde las páginas de contratación y activación hacia la documentación normativa y las opciones de soporte. Esto permite ofrecer acceso a información relacionada sin duplicar innecesariamente los contenidos dentro de la jerarquía principal.

10.2. Sistema de etiquetado

Las etiquetas fueron definidas buscando que sean comprensibles para los diferentes tipos de usuarios del sitio y que permitan anticipar el contenido que encontrarán.

Se realizaron principalmente los siguientes cambios:

Etiqueta anterior	Nueva etiqueta	Justificación
Servicios	Pagos y recargas (encabezado)	Identifica las operaciones disponibles sin utilizar una etiqueta genérica.

Herramientas	Herramientas y Recursos	Describe la agrupación de utilidades, aplicaciones y servicios tecnológicos.
Acerca de	Nosotros	Identifica la información institucional de GTI.
Contacto	Ayuda y Contacto	Reúne canales de atención y documentación de consulta.
Activar Cuenta	Comenzar a facturar → Activar cuenta	Relaciona la activación con las etapas iniciales del servicio.
Leyes y reglamentos	Ayuda y Contacto → Leyes y reglamentos	Mantiene la documentación en una sección de consulta, con enlaces desde procesos relacionados.
GTI Conectividad	Herramientas y Recursos → Integraciones y Conectividad GTI	Comunica la función del servicio y evita clasificarlo únicamente como información institucional.
Descarga de app móvil	Herramientas y Recursos → Aplicación móvil	Ubica la descarga junto con los recursos y herramientas tecnológicas.
Política Administración de Datos	Información legal → Política de Administración de Datos	Separa el documento legal de las opciones de atención al cliente.

El sistema de etiquetado propuesto busca utilizar nombres comprensibles y relacionados con las acciones y necesidades de los usuarios. Las modificaciones no se limitan a sustituir términos generales, sino que también buscan mejorar la correspondencia entre las etiquetas, los contenidos agrupados y las expectativas de navegación.

De esta manera, la estructura diferencia los procesos de contratación y activación, las operaciones frecuentes de clientes existentes, las herramientas tecnológicas y los recursos de atención. Las etiquetas y ubicaciones propuestas deberán evaluarse mediante pruebas de navegación para determinar si resultan suficientemente claras para los usuarios.

11. Validación de la arquitectura propuesta

11.1. Metodología utilizada

La arquitectura propuesta se validó con Optimal Workshop mediante dos técnicas complementarias: un card sorting cerrado (OptimalSort), para comprobar si los usuarios agrupan los contenidos en las categorías propuestas, y un tree testing (Treejack), para comprobar si encuentran contenidos concretos navegando el árbol del sitemap sin apoyo de un diseño visual (Optimal Workshop, s. f.).

Ambos estudios se aplicaron sobre la primera versión del sitemap, que incluía la categoría Mi Cuenta. Sus hallazgos dieron origen a los ajustes descritos en el apartado 11.4, que se incorporaron en el sitemap corregido utilizado en el resto del documento y en el prototipo. Debido a que el plan gratuito de Optimal Workshop limita los resultados visibles, cada estudio contó con dos participantes, por lo que los resultados se interpretan como indicios cualitativos y no como mediciones estadísticamente representativas.

11.2. Card sorting cerrado (OptimalSort)

El estudio utilizó las cinco categorías de la propuesta (Planes, Mi Cuenta, Herramientas y Recursos, Nosotros, y Ayuda y Contacto) y veintisiete tarjetas tomadas del inventario de contenidos. Cada tarjeta incluía una descripción breve y ninguna llevaba el nombre de la categoría, para no orientar al participante. La siguiente tabla resume el número de tarjetas que recibió cada categoría y el porcentaje de acuerdo entre los participantes.

Categoría	Tarjetas recibidas	Acuerdo
Ayuda y Contacto	6	83 %
Planes	8	81 %
Herramientas y Recursos	9	78 %

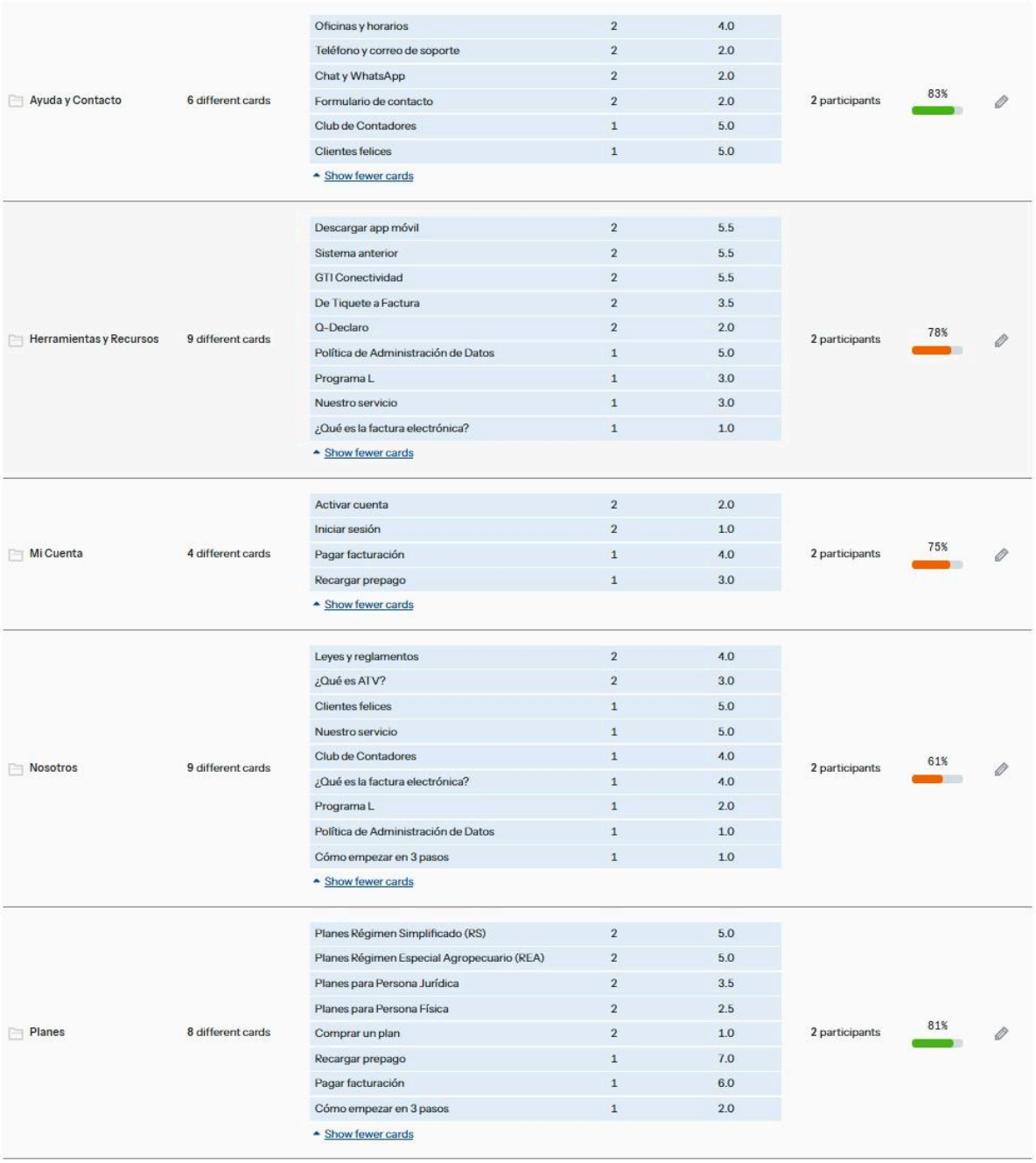
Mi Cuenta	4	75 %
Nosotros	9	61 %
Promedio	27	75,6 %

Las tarjetas con acuerdo total en la categoría propuesta fueron Activar cuenta e Iniciar sesión (Mi Cuenta); los cuatro perfiles de planes y Comprar un plan (Planes); Chat y WhatsApp, Formulario de contacto, Teléfono y correo de soporte, y Oficinas y horarios (Ayuda y Contacto); y Q-Declaro, De Tiquete a Factura y Sistema anterior (Herramientas y Recursos). En tres casos los participantes coincidieron entre sí, pero en una categoría distinta de la propuesta:

Tarjeta	Ubicación propuesta	Ubicación de los participantes
GTI Conectividad	Nosotros	Herramientas y Recursos (2 de 2)
Leyes y reglamentos	Ayuda y Contacto	Nosotros (2 de 2)
Descargar app móvil	Ayuda y Contacto	Herramientas y Recursos (2 de 2)

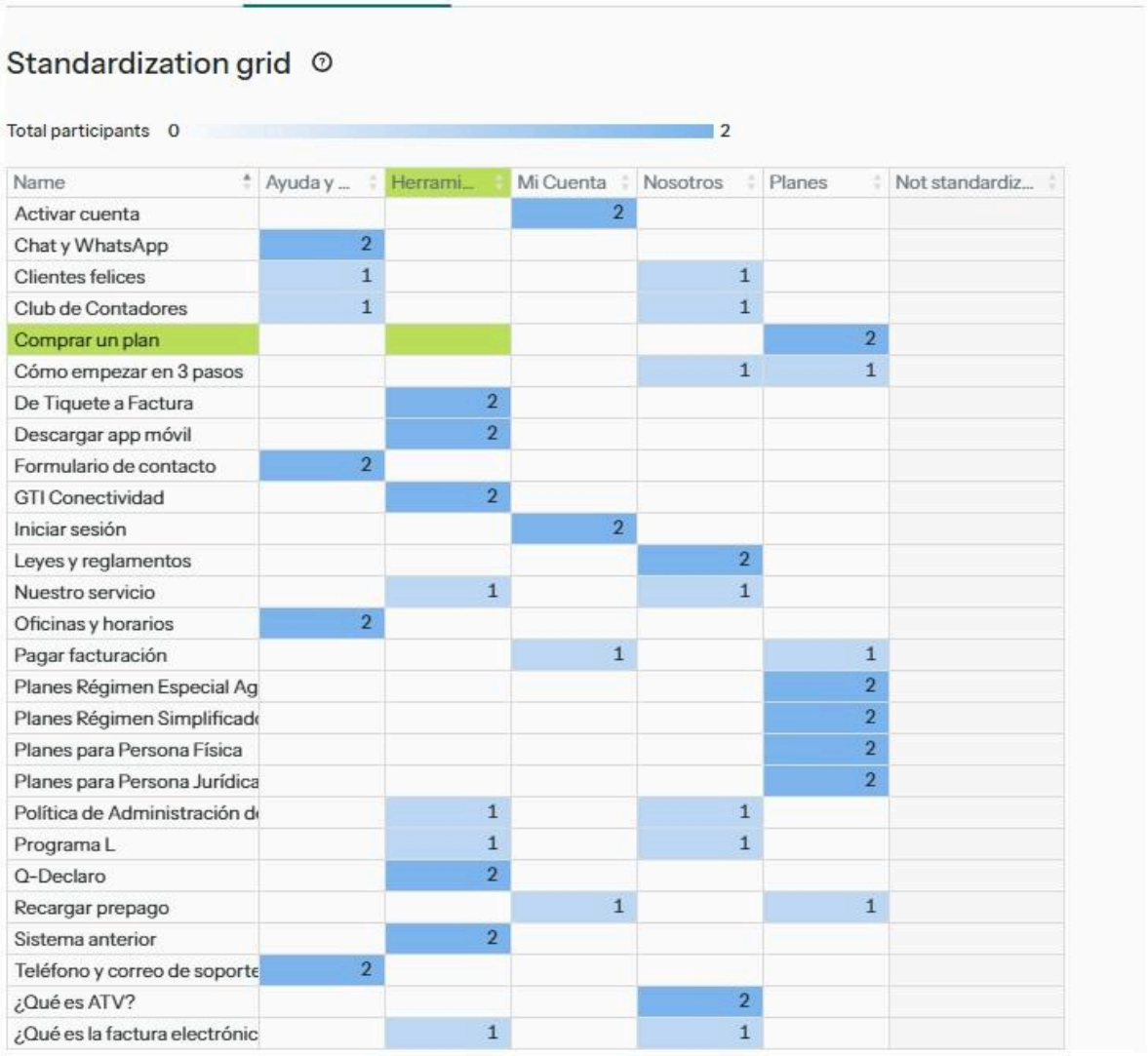
Las tarjetas sin acuerdo fueron Pagar facturación y Recargar prepago (Mi Cuenta o Planes), Cómo empezar en 3 pasos (Nosotros o Planes), Club de Contadores y Clientes felices (Ayuda y Contacto o Nosotros), y Nuestro servicio, Programa L, Política de Administración de Datos y ¿Qué es la factura electrónica? (Herramientas y Recursos o Nosotros).

En general, las tarjetas de acción y los planes se asociaron bien con su categoría. Las menos intuitivas fueron las que utilizan nombres de marca o términos técnicos (GTI Conectividad, Programa L, Club de Contadores y ATV). Nosotros obtuvo el acuerdo más bajo (61 %) y funcionó como una categoría «comodín» para el contenido que los participantes no sabían dónde ubicar.



Ayuda y Contacto	6 different cards	Oficinas y horarios	2	4.0	2 participants	83%	
		Teléfono y correo de soporte	2	2.0			
		Chat y WhatsApp	2	2.0			
		Formulario de contacto	2	2.0			
		Club de Contadores	1	5.0			
		Clientes felices	1	5.0			
		▲ Show fewer cards					
Herramientas y Recursos	9 different cards	Descargar app móvil	2	5.5	2 participants	78%	
		Sistema anterior	2	5.5			
		GTI Conectividad	2	5.5			
		De Tiquete a Factura	2	3.5			
		Q-Declaro	2	2.0			
		Política de Administración de Datos	1	5.0			
		Programa L	1	3.0			
		Nuestro servicio	1	3.0			
		¿Qué es la factura electrónica?	1	1.0			
		▲ Show fewer cards					
Mi Cuenta	4 different cards	Activar cuenta	2	2.0	2 participants	75%	
		Iniciar sesión	2	1.0			
		Pagar facturación	1	4.0			
		Recargar prepago	1	3.0			
		▲ Show fewer cards					
Nosotros	9 different cards	Leyes y reglamentos	2	4.0	2 participants	61%	
		¿Qué es ATV?	2	3.0			
		Clientes felices	1	5.0			
		Nuestro servicio	1	5.0			
		Club de Contadores	1	4.0			
		¿Qué es la factura electrónica?	1	4.0			
		Programa L	1	2.0			
		Política de Administración de Datos	1	1.0			
		Cómo empezar en 3 pasos	1	1.0			
		▲ Show fewer cards					
Planes	8 different cards	Planes Régimen Simplificado (RS)	2	5.0	2 participants	81%	
		Planes Régimen Especial Agropecuario (REA)	2	5.0			
		Planes para Persona Jurídica	2	3.5			
		Planes para Persona Física	2	2.5			
		Comprar un plan	2	1.0			
		Recargar prepago	1	7.0			
		Pagar facturación	1	6.0			
		Cómo empezar en 3 pasos	1	2.0			
		▲ Show fewer cards					

Figura 1. Tarjetas por categoría y porcentaje de acuerdo (OptimalSort).



Name	Ayuda y ...	Herrami...	Mi Cuenta	Nosotros	Planes	Not standardiz...
Activar cuenta			2			
Chat y WhatsApp	2					
Clientes felices	1			1		
Club de Contadores	1			1		
Comprar un plan					2	
Cómo empezar en 3 pasos				1	1	
De Tiquete a Factura		2				
Descargar app móvil		2				
Formulario de contacto	2					
GTI Conectividad		2				
Iniciar sesión			2			
Leyes y reglamentos				2		
Nuestro servicio		1		1		
Oficinas y horarios	2					
Pagar facturación			1		1	
Planes Régimen Especial Ag					2	
Planes Régimen Simplificad					2	
Planes para Persona Física					2	
Planes para Persona Jurídica					2	
Política de Administración d		1		1		
Programa L		1		1		
Q-Declaro		2				
Recargar prepago			1		1	
Sistema anterior		2				
Teléfono y correo de soporte	2					
¿Qué es ATV?				2		
¿Qué es la factura electrónic		1		1		

Figura 2. Distribución de cada tarjeta entre las categorías (standardization grid).

11.3. Tree testing (Treejack)

El árbol de la prueba correspondió al sitemap evaluado (Inicio, cinco categorías y veinte subcategorías). Se redactaron ocho escenarios sin repetir las etiquetas del árbol, para no dar la respuesta a los participantes:

#	Tarea	Respuesta correcta
1	Acaba de pagar el servicio y le llegó un código por correo. ¿Dónde lo usaría para empezar?	Mi Cuenta › Activar cuenta
2	Tiene una sociedad anónima y quiere saber cuánto	Planes › Persona Jurídica

	cuesta facturar.	
3	Se le acabaron los documentos disponibles de su plan prepago. ¿Dónde agrega más?	Mi Cuenta › Recargar prepago
4	Quiere confirmar qué exige Hacienda sobre los comprobantes.	Ayuda y Contacto › Leyes y reglamentos
5	Su empresa usa un ERP y quiere que las facturas salgan directamente desde ahí.	Nosotros › GTI Conectividad
6	Necesita una factura que emitió hace dos años, antes de que cambiara la plataforma.	Herramientas y Recursos › Sistema anterior
7	Lleva la contabilidad de varios clientes y busca beneficios por recomendar el servicio.	Herramientas y Recursos › Club de Contadores
8	Tiene un error al facturar y necesita ayuda inmediata.	Ayuda y Contacto › Chatbot / WhatsApp

Ningún participante omitió tareas y quince de las dieciséis respuestas fueron correctas. Los resultados por participante fueron los siguientes:

Participante	Tiempo total	Tareas completadas	Tareas omitidas	Tareas exitosas
Participante 1	2:29	100 %	0 %	87 %
Participante 2	3:15	100 %	0 %	100 %

Aunque el éxito fue alto, en tres tareas al menos un participante no se dirigió directamente a la opción correcta:

Tarea	Éxito	Directness	Ruta del participante que se desvió

3. Recargar prepago	100 %	50 %	Inicio › Planes, regresa a Inicio › Mi Cuenta › Recargar prepago
4. Leyes y reglamentos	100 %	50 %	Recorre Ayuda y Contacto, Herramientas y Recursos y Nosotros antes de volver a Ayuda y Contacto › Leyes y reglamentos
5. GTI Conectividad	50 %	50 %	Éxito indirecto: Herramientas y Recursos, luego Nosotros › GTI Conectividad. Fallo: Herramientas y Recursos › Club de Contadores

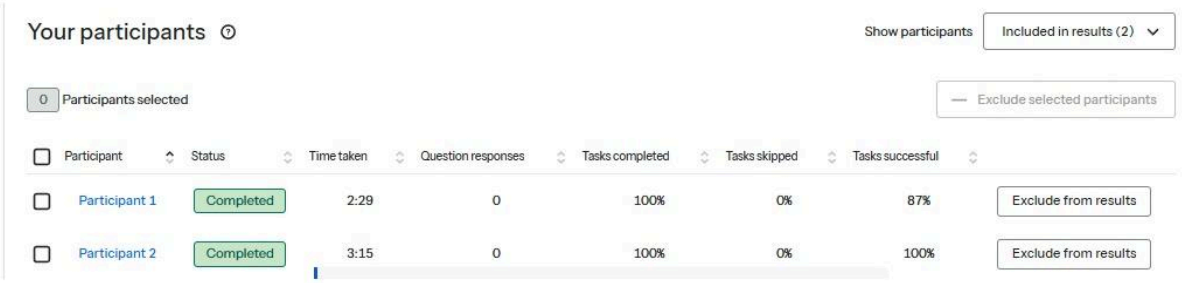


Figura 3. Resultados por participante (Treejack).

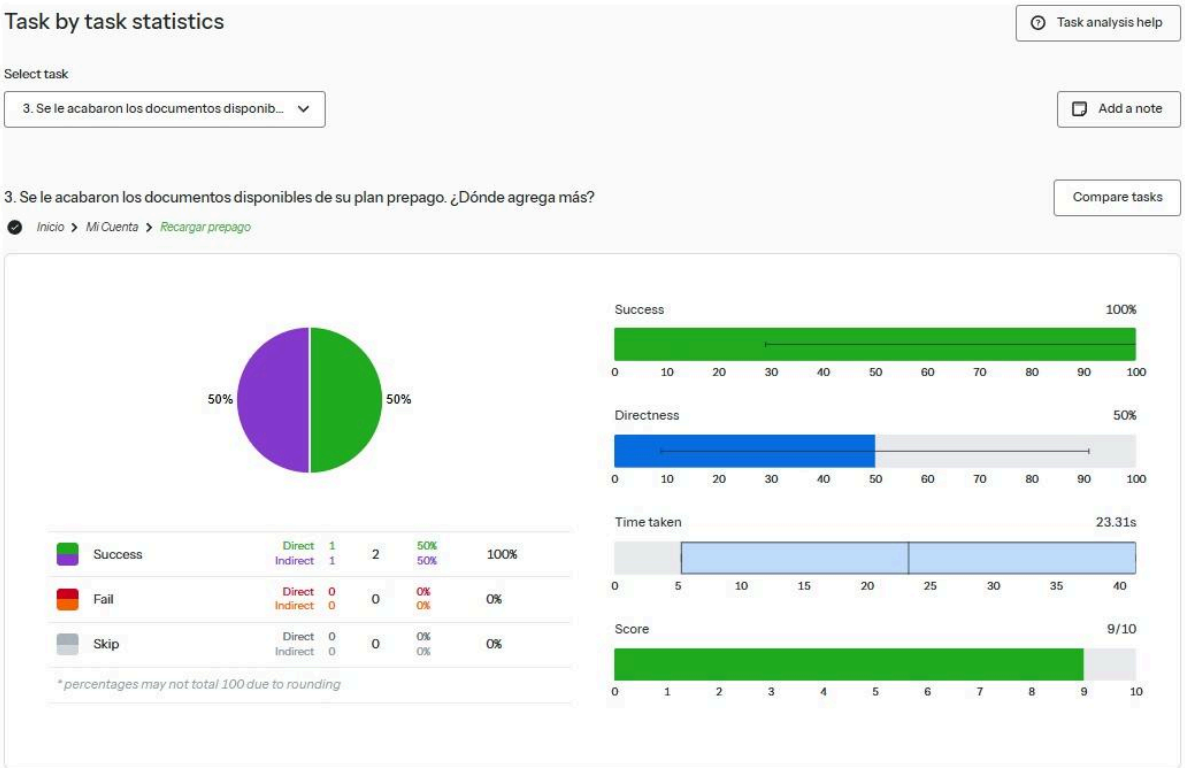


Figura 4. Estadísticas de la tarea 3: 100 % de éxito y 50 % de directness.

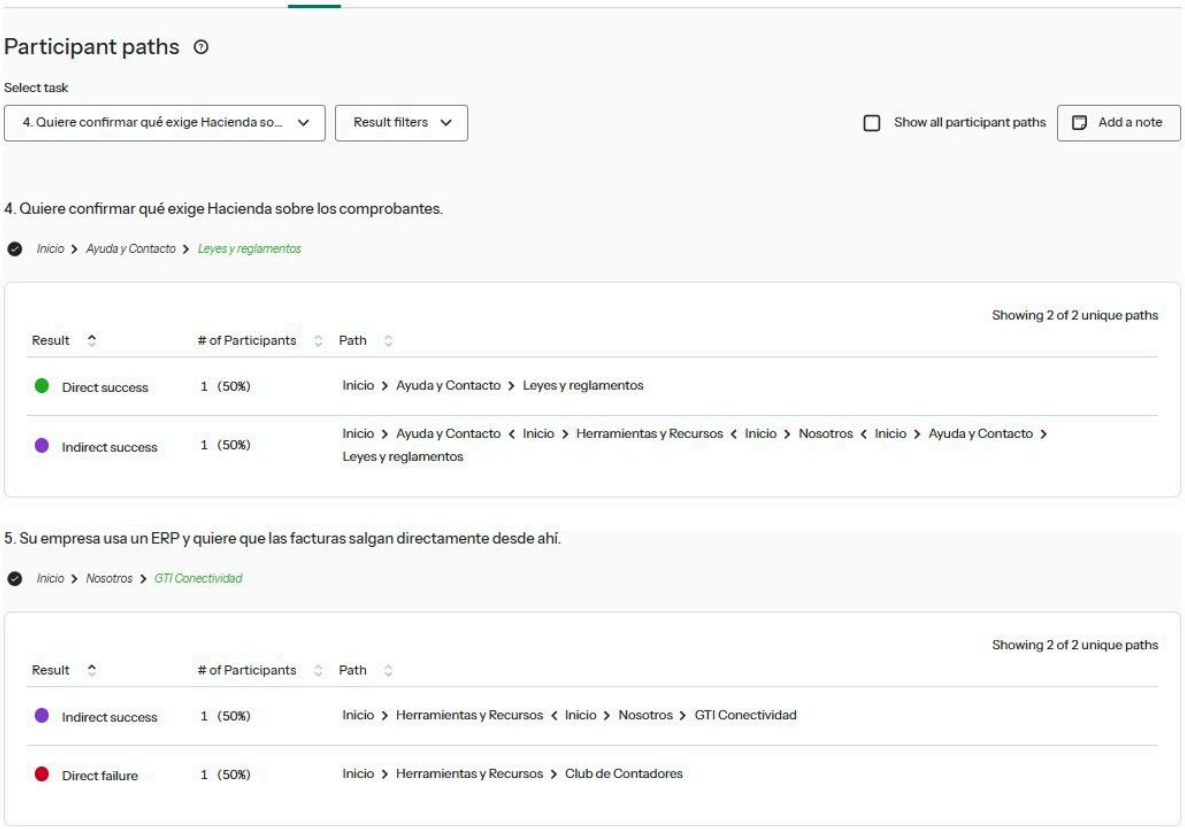


Figura 5. Rutas de los participantes en las tareas 4 y 5.

11.4. Análisis y ajustes a la arquitectura

Los dos estudios coinciden en los mismos puntos débiles, lo que da mayor peso a los hallazgos:

- **GTI Conectividad:** en el card sorting ambos participantes la ubicaron en Herramientas y Recursos, y en el tree testing fue la tarea con peor resultado. El usuario la percibe como una herramienta de integración y no como información institucional; además, el nombre de marca no anticipa que se trata de la integración con sistemas ERP.
- **Leyes y reglamentos:** en el card sorting se ubicó en Nosotros y en el tree testing un participante recorrió tres categorías antes de encontrarla. La normativa no se asocia de forma natural con «Ayuda».

- **Pagar facturación y Recargar prepago:** se dividieron entre Mi Cuenta y Planes en el card sorting, y en la tarea 3 un participante buscó primero en Planes. El usuario relaciona la recarga con su plan.
- **Términos poco conocidos:** Programa L, Club de Contadores, ATV y GTI Conectividad generaron dispersión, lo que indica un problema de etiquetado más que de agrupación.

A partir de estos hallazgos se propusieron los ajustes de la siguiente tabla. La última columna indica cómo se refleja cada ajuste en el sitemap corregido.

Hallazgo	Ajuste propuesto	Estado en el sitemap corregido
GTI Conectividad se busca en Herramientas y Recursos	Moverla a Herramientas y Recursos con una etiqueta descriptiva	Incorporado: Herramientas y Recursos › Integraciones y Conectividad GTI
Descargar app se ubica en Herramientas y Recursos	Moverla a Herramientas y Recursos	Incorporado: Herramientas y Recursos › Aplicación móvil, también en el pie de página
Recargar y pagar se buscan en Planes	Agregar accesos contextuales a Recargar y Pagar desde Planes	Incorporado: enlaces en las páginas de Planes y «Pagos y recargas» fijo en el encabezado
Pagar y Recargar sin acuerdo entre Mi Cuenta y Planes	Unificar los destinos de pago y recarga	Incorporado: Mi Cuenta se sustituyó por Comenzar a facturar y los accesos del encabezado
Leyes y reglamentos no se asocia con Ayuda	Mantenerla en Ayuda y Contacto con enlaces contextuales desde Nosotros y Planes	Incorporado: enlaces desde Nosotros, Planes, Activar cuenta y Requisitos para facturar
Términos de marca poco conocidos	Acompañarlos con una descripción breve en el menú o en la página	Incorporado: descripción breve en el menú bajo Programa L, Club de Contadores e Integraciones y

		Conectividad GTI

Con base en estos ajustes, se elaboró una segunda versión del sitemap en FlowMapp y se actualizó la organización de contenidos en Octopus.do (figura 6). Esta versión conserva la estructura evaluada y registra, como ajustes propuestos, los cambios de ubicación y etiquetado derivados de los estudios.

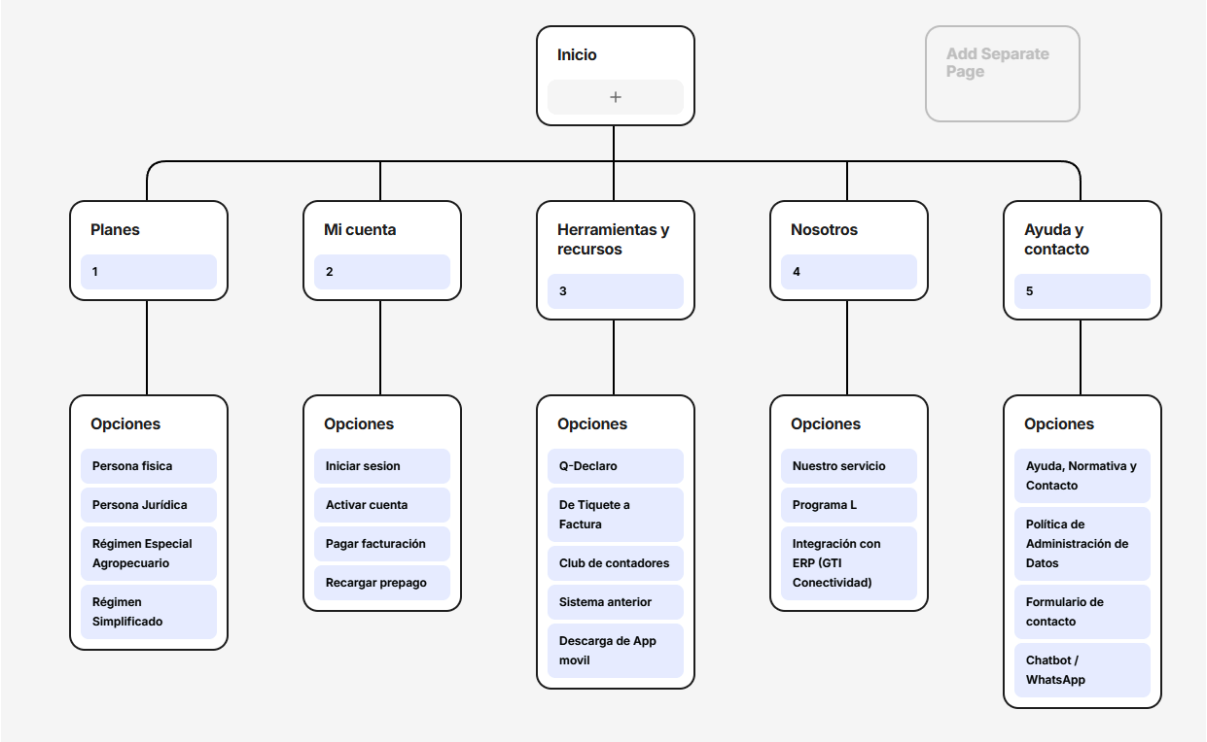


Figura 6. Sitemap versión 2 con los ajustes de Optimal Workshop (FlowMapp).

Antes de aplicar las herramientas siguientes del curso, el sitemap se actualizó a la versión corregida que se presenta en la sección 9. Esta versión parte de la segunda versión, incorpora los seis ajustes de la tabla anterior y la retroalimentación del primer avance, y agrega dos cambios respaldados por la evidencia del proyecto. Primero, se elimina la categoría Mi Cuenta: en el card sorting, Pagar facturación y Recargar prepago no lograron acuerdo entre Mi Cuenta y Planes, por lo que ambas operaciones se agrupan en el acceso persistente Pagos y recargas del encabezado, junto con Iniciar sesión. Segundo, se crea la categoría Comenzar a facturar, que reúne los pasos, los requisitos y la activación de la cuenta, en respuesta a la problemática identificada en las secciones 3 y 7; el Customer Journey (sección 16) confirmó después que esas

etapas concentran la mayor frustración. Además, GTI Conectividad se ubica en Herramientas y Recursos, donde la situaron ambos participantes del card sorting.

FlowMapp y Octopus.do se conservan con la segunda versión como registro de los ajustes propuestos a partir de la validación, sin rehacerlas con la versión corregida; la versión corregida se documenta en la sección 9 y en los archivos del repositorio (exports/sitemap.xml y exports/octopus-outline.txt). La siguiente tabla resume la versión del sitemap con la que se aplicó cada herramienta, ordenadas según la tabla de contenidos de la guía del proyecto.

Semana (guía)	Herramienta	Versión del sitemap
4	FlowMapp	Versión inicial (primer avance); luego, versión 2 con los ajustes propuestos
5	Octopus.do	Versión inicial; luego, versión 2
6	Optimal Workshop	Versión inicial (estructura evaluada)
7	Figma + FigJam	Versión corregida (sección 9)
8	Evaluación de usabilidad	Versión corregida
10	Algolia	Versión corregida
11	Strapi	Versión corregida
12	Customer Journey (FigJam)	Versión corregida
13	Inteligencia artificial generativa	Transversal a todas las etapas

Como siguiente iteración, se recomienda repetir el tree testing con el sitemap corregido y con una muestra mayor de participantes, para confirmar que los cambios mejoran la localización de los contenidos.

12. Wireframes preliminares

12.1. Página principal



12.2. Pantallas principales

12.2.1. Pantalla de Ayuda y Contacto



12.2.2. Pantalla Comenzar a facturar



12.2.3. Pantalla Planes



Los wireframes presentan una propuesta preliminar de distribución de los contenidos y funcionalidades principales. La intención es representar cómo la nueva arquitectura de información puede trasladarse a la interfaz, dando prioridad a las acciones más importantes y agrupando los contenidos relacionados en secciones claramente identificables.

Los wireframes se elaboraron en Figma con un prototipo navegable entre las pantallas principales (https://www.figma.com/design/o0hd4Xfn45ygl4PVb7DRf7), y el flujo de Comenzar a facturar se diagramó en FigJam (https://www.figma.com/board/D7GIEBK7ICql2tinT7rnpz).

13. Evaluación de usabilidad

13.1. Metodología

Para evaluar la usabilidad de la propuesta se realizó una evaluación heurística basada en los diez principios de usabilidad de Nielsen (1994). El objeto de la

evaluación fue el prototipo HTML navegable y los wireframes corregidos elaborados en Figma. La evaluación fue realizada por el equipo con apoyo de herramientas de inteligencia artificial, y cada hallazgo se verificó directamente en el prototipo antes de registrarlo.

Se recorrieron seis tareas representativas: comenzar a facturar como usuario nuevo (desde Inicio hasta Activar cuenta y Requisitos), encontrar el plan para Persona Física, iniciar sesión como cliente existente (incluida la recuperación de contraseña), recargar prepago desde el encabezado, utilizar el buscador con consultas como «necesito ayuda» y una consulta sin resultados, y navegar el sitio en un dispositivo móvil.

Cada problema se clasificó con la escala de severidad de Nielsen: 0 (no es un problema), 1 (cosmético), 2 (menor), 3 (mayor) y 4 (catastrófico). La evaluación heurística se seleccionó como alternativa a Maze porque permite analizar el prototipo sin reclutar participantes; sus resultados no equivalen a mediciones con usuarios reales.

13.2. Resultados obtenidos

La siguiente tabla resume los problemas identificados, la heurística afectada, su severidad y la mejora propuesta. Las capturas de cada hallazgo se encuentran en la carpeta de evidencias del repositorio del proyecto.

#	Problema encontrado	Heurística y severidad	Mejora propuesta
1	«¿Olvidó su contraseña?» lleva a una lista de ayuda y no a un proceso de recuperación.	Recuperación de errores · 3	Crear la página «Recuperar contraseña» y enlazarla desde el formulario.
2	Activar cuenta, Pagar facturación y Recargar prepago no indican el formato esperado del código o la cédula.	Prevención de errores · 2	Agregar texto de ayuda con un ejemplo y validación en línea.

3	Los resultados del buscador muestran términos internos («Accesos del encabezado», «Acceso a operación»).	Relación con el mundo real · 2	Mostrar etiquetas comprensibles y dejar el vocabulario controlado solo como metadato.
4	Las sugerencias del buscador no se pueden recorrer con las flechas del teclado.	Flexibilidad y eficiencia · 2	Implementar el patrón combobox de ARIA.
5	Activar cuenta y Requisitos no indican en qué paso del proceso está el usuario.	Visibilidad del estado · 2	Agregar un indicador «Paso 2 de 3».
6	El orden de los tres pasos difiere entre los wireframes de Inicio y de Comenzar a facturar.	Consistencia · 2	Unificar en plan, activar y registrarse ante Hacienda.
7	Iniciar sesión todavía muestra «Chat / WhatsApp» en lugar de «Canales de soporte».	Consistencia · 1	Usar en todo el sitio la etiqueta del sitemap.
8	Inicio ya no explica qué es la factura electrónica ni qué es la ATV.	Ayuda y documentación · 2	Agregar preguntas frecuentes en Comenzar a facturar.
9	El botón flotante de ayuda cubre parte del contenido.	Diseño minimalista · 1	Reservar un margen inferior o reducirlo al ícono.
10	«Pagos y recargas» lleva a una página intermedia.	Reconocer antes que recordar · 1	Convertirlo en un menú desplegable con las dos opciones.
11	Algunos enlaces del prototipo no tienen destino (tiendas de la app, chat).	Control y libertad · 1	Enlazar los destinos reales en la implementación.

Además de los problemas, se observaron aspectos positivos: migas de pan en todas las páginas internas, buscador persistente con sinónimos y tolerancia a errores, una página de búsqueda sin resultados que ofrece alternativas, el botón de ayuda disponible en todas las páginas, contraste adecuado en los botones y una navegación móvil con menú desplegable y buscador visible.

13.3. Mejoras priorizadas

A partir de la severidad asignada, las mejoras se priorizan de la siguiente manera:

- **Severidad 3:** crear un flujo de recuperación de contraseña (problema 1).
- **Severidad 2:** indicar formatos en los formularios, usar etiquetas comprensibles en los resultados del buscador, permitir la navegación por teclado en las sugerencias, mostrar el avance del proceso de tres pasos, unificar el orden de los pasos y agregar preguntas frecuentes en Comenzar a facturar (problemas 2 a 6 y 8).
- **Severidad 1:** unificar etiquetas, ajustar el botón flotante de ayuda y convertir «Pagos y recargas» en un menú desplegable (problemas 7, 9 y 10).

13.4. Limitaciones

La evaluación heurística identifica problemas probables a partir de principios reconocidos, pero no mide el desempeño de usuarios reales. Los hallazgos deberán validarse mediante una prueba de tareas con Maze y con datos de uso de Microsoft Clarity una vez que el prototipo se publique en línea.

14. Estrategia de Búsqueda y Recuperación de información

14.1. Objetivo de la estrategia de búsqueda

La estrategia de búsqueda propuesta para FacturaElectronica.cr tiene como objetivo facilitar la localización de información, servicios y recursos disponibles en el sitio web de Gestión en Tecnología e Información (GTI), mediante un sistema de búsqueda que complemente la arquitectura de información y la navegación jerárquica previamente diseñadas.

El análisis inicial permitió identificar que la información se distribuye entre diferentes categorías, incluyendo planes de facturación, procesos de activación,

herramientas tecnológicas, documentación normativa y canales de soporte. Aunque la reorganización propuesta facilita el acceso a estos contenidos, algunos usuarios pueden necesitar localizar información directamente sin recorrer las diferentes categorías del menú. Por este motivo, se propone incorporar un buscador interno que permita realizar consultas mediante palabras clave y expresiones relacionadas con las necesidades de los usuarios. La estrategia busca alcanzar los siguientes objetivos:

- ➢ Facilitar el acceso directo a contenidos y funcionalidades del sitio.
- ➢ Reducir la dependencia de la navegación jerárquica para localizar información específica.
- ➢ Permitir búsquedas mediante términos habituales utilizados por los usuarios.
- ➢ Organizar los resultados según su relevancia y relación con la consulta.
- ➢ Incorporar filtros que permitan delimitar los resultados.
- ➢ Mejorar la recuperación de información mediante sinónimos, metadatos y categorías.
- ➢ Ofrecer alternativas cuando una búsqueda no produzca resultados relevantes.

El buscador se plantea como una funcionalidad complementaria de la arquitectura propuesta, no como un sustituto del sitemap ni de la navegación principal.

14.2. Alcance y contenidos del buscador

La propuesta se enfoca en los contenidos públicos de FacturaElectronica.cr, tomando como referencia las categorías y subcategorías establecidas en el sitemap corregido. Los contenidos susceptibles de incorporarse al índice de búsqueda son los siguientes:

Categoría	Contenidos que podrán recuperarse
Planes	Modalidades para persona física, persona jurídica, régimen especial agropecuario y régimen simplificado.

Comenzar a facturar	Pasos iniciales, requisitos y activación de cuenta.
Herramientas y Recursos	Q-Declaro, De Tiquete a Factura, Club de Contadores, conectividad y aplicación móvil.
Nosotros	Información general del servicio y Programa L.
Ayuda y Contacto	Leyes, reglamentos, documentación de consulta y canales de soporte.
Información legal	Política de Administración de Datos y otros documentos legales disponibles públicamente.

Las operaciones de inicio de sesión, pago de facturación y recarga de prepago podrán aparecer como accesos directos asociados a determinadas consultas. Sin embargo, el buscador no deberá indexar información privada de los usuarios, credenciales, facturas personales ni información almacenada dentro de las cuentas de los clientes. Su alcance se limitará al contenido público y a los accesos generales del servicio.

14.3. Tecnología propuesta: Algolia

Para desarrollar la estrategia de búsqueda se selecciona Algolia como tecnología de referencia, debido a sus capacidades de indexación de contenidos, recuperación textual, configuración de relevancia, sinónimos y filtrado de resultados. Algolia permite configurar atributos sobre los cuales se realizan las búsquedas y establecer criterios que influyen en el orden de los resultados. Además, ofrece

mecanismos para manejar errores tipográficos y reconocer diferentes expresiones relacionadas con una consulta (Algolia, s. f.).

Su utilización resulta apropiada para la propuesta porque el sitio reúne contenidos relativamente estructurados, con categorías identificables y páginas que responden a necesidades específicas. La arquitectura conceptual del sistema sería la siguiente:

14.3.1. Recopilación de contenidos

Identifica las páginas y recursos públicos que formarán parte del buscador.

14.3.2. Organización de los registros

Estructura cada contenido mediante atributos como título, descripción, categoría, palabras clave y dirección de acceso.

14.3.3. Indexación

Incorpora los registros organizados en un índice de búsqueda de Algolia.

14.3.4. Procesamiento de consultas

Recibe los términos ingresados por el usuario y buscar coincidencias dentro del índice.

14.3.5. Clasificación de resultados

Organiza los contenidos recuperados según su relevancia.

14.3.6. Presentación

Muestra los resultados en una interfaz que permita acceder al contenido correspondiente.

Este flujo se implementó en el prototipo del proyecto: los contenidos se recopilaron desde el sitemap corregido, se cargaron en un índice de Algolia y se

consultan desde el buscador del prototipo. Su incorporación al sitio real de GTI dependería del acceso técnico, la integración con la plataforma y la autorización correspondiente.

14.4. Modelo de indexación y metadatos

Para facilitar la recuperación de información, cada contenido deberá representarse mediante un conjunto consistente de atributos. Se propone utilizar el siguiente modelo básico:

Metadato	Descripción
Identificador	Código único para identificar el registro.
Título	Nombre del contenido que se mostrará en los resultados.
Descripción	Resumen del propósito o contenido de la página.
Categoría	Categoría principal a la que pertenece.
Subcategoría	Clasificación específica dentro de la categoría.
Palabras clave	Términos relacionados con las posibles consultas.
Público objetivo	Tipo de usuario al que está dirigido el contenido.

Tipo de contenido	Página informativa, herramienta, guía, documento o acceso a una operación.
URL	Dirección de la página o recurso correspondiente.
Fecha de actualización	Fecha de la última revisión del contenido, cuando esté disponible.

Ejemplo ilustrativo de un registro:

Campo	**Valor propuesto**
Identificador	GTI-003
Título	Activar cuenta
Descripción	Información y acceso al proceso de activación del servicio de facturación electrónica.
Categoría	Comenzar a facturar
Subcategoría	Activar cuenta
Palabras clave	activar, cuenta, activación, código, registro

Público objetivo	Nuevos clientes
Tipo de contenido	Acceso a operación
URL	Página pública correspondiente a Activar cuenta

El ejemplo muestra la estructura de los registros cargados en el índice gti_contenidos de Algolia, que se generaron automáticamente a partir del sitemap corregido.

14.5. Diseño de la interfaz de búsqueda

Se propone incorporar un campo de búsqueda accesible desde el encabezado del sitio web, identificado mediante un ícono de lupa y una etiqueta descriptiva. El campo podría utilizar el siguiente texto orientador:

"Buscar planes, herramientas, requisitos o ayuda..."

La interfaz deberá permitir introducir términos, ejecutar una consulta y acceder a una página de resultados. Cada resultado deberá presentar:

- Título del contenido.
- Descripción breve.
- Categoría o ruta de navegación.
- Enlace directo a la página correspondiente.

Como complemento, podrán mostrarse sugerencias de búsqueda mientras el usuario escribe, siempre que estas se encuentren respaldadas por los registros del índice. Se propone utilizar filtros para delimitar los resultados según:

- **Categoría:** Planes, Comenzar a facturar, Herramientas y Recursos, Nosotros o Ayuda y Contacto.

- **Tipo de contenido:** página informativa, guía, herramienta, documento o acceso a una operación.
- **Público objetivo:** nuevos clientes, clientes existentes, empresas y profesionales contables.

Los filtros deberán presentarse únicamente cuando existan contenidos suficientes para justificar su utilización y permitan reducir de manera significativa los resultados. La interfaz también deberá permitir eliminar los filtros aplicados y volver fácilmente a los resultados generales. Desde una perspectiva de usabilidad, el campo de búsqueda y sus controles deberán tener etiquetas comprensibles, contraste adecuado y permitir la navegación mediante teclado.

14.6. Recuperación de información y criterios de relevancia

La recuperación de información se basará en la coincidencia entre los términos ingresados por el usuario y los atributos de los registros indexados. La configuración de búsqueda dará especial importancia al título del contenido, seguido de sus palabras clave, categoría y descripción. De esta manera, una búsqueda como "activar cuenta" debería priorizar la página correspondiente a la activación del servicio, en lugar de presentar primero páginas que solamente mencionan esa expresión de manera secundaria. Se proponen los siguientes criterios:

- **Coincidencia textual:** favorecer contenidos que coinciden directamente con la consulta.
- **Importancia de atributos:** dar mayor prioridad a coincidencias presentes en títulos y palabras clave que a coincidencias secundarias en descripciones.
- **Relación con la intención:** favorecer páginas que permitan realizar la acción solicitada por el usuario.
- **Sinónimos:** relacionar expresiones diferentes que puedan utilizarse para buscar un mismo contenido.
- **Tolerancia a errores:** permitir recuperar información aun cuando existan errores tipográficos menores.
- **Coherencia de categoría:** utilizar la clasificación temática para evitar resultados que no correspondan con la necesidad expresada.

Algolia proporciona mecanismos configurables para aplicar distintos criterios de relevancia y manejar variaciones en las consultas (Algolia, s. f.).

14.6.1. Propuesta de sinónimos

Consulta del usuario	Términos relacionados
Activar cuenta	Activación, código de activación
Aplicación móvil	App, descargar aplicación
Facturación prepago	Prepago, recargar saldo
Reglamentos	Normativa, leyes
Contactar	Soporte, atención, ayuda
Integración	Conectividad, ERP

Los sinónimos deberán evaluarse cuidadosamente para evitar recuperar contenidos que no sean equivalentes. Por ejemplo, "comprar un plan" y "recargar prepago" son acciones relacionadas, pero no representan necesariamente la misma operación.

14.7. Ejemplos de recuperación de información

Para ilustrar el funcionamiento esperado del buscador, se plantean los siguientes escenarios:

Consulta ingresada	Resultado que debería priorizarse	Categoría
"activar mi cuenta"	Activar cuenta	Comenzar a facturar
"planes persona física"	Planes para Persona Física	Planes
"descargar aplicación"	Aplicación móvil	Herramientas y Recursos
"cómo recargar"	Recargar prepago	Acceso de pagos y recargas
"reglamentos facturación"	Leyes y reglamentos	Ayuda y Contacto
"club contadores"	Club de Contadores	Herramientas y Recursos
"integrar ERP"	Integraciones y Conectividad GTI	Herramientas y Recursos
"necesito ayuda"	Canales de soporte	Ayuda y Contacto

Estos escenarios se utilizaron como casos de prueba del índice implementado en Algolia; los resultados obtenidos se presentan en el apartado 14.9.

Cuando no existan coincidencias relevantes, el sistema deberá informar al usuario de manera comprensible. En lugar de presentar únicamente un mensaje de error, se propone mostrar:

- ➢ Una indicación de que no se encontraron resultados.
- ➢ La opción de modificar o simplificar la consulta.
- ➢ Sugerencias de términos relacionados, cuando existan.
- ➢ Un enlace a las categorías principales.
- ➢ Una alternativa para acceder a Ayuda y Contacto.

Por ejemplo, ante una consulta sin coincidencias, la interfaz podría mostrar:

“No encontramos resultados para su búsqueda. Intente utilizar otras palabras o consulte nuestras opciones de ayuda.”

Este comportamiento permite mantener alternativas de navegación y evita que el usuario llegue a un punto sin opciones para continuar.

14.8. Comparación entre Algolia y Azure AI Search

Como parte de la selección tecnológica, se consideran Algolia y Azure AI Search, herramientas relacionadas con la indexación y recuperación de información.

Criterio	Algolia	Azure AI Search
Enfoque	Búsqueda y descubrimiento de contenido mediante índices configurables.	Recuperación de información, búsqueda textual, vectorial e híbrida.
Relevancia	Permite configurar atributos, reglas y criterios de clasificación.	Permite clasificación textual y opciones de clasificación semántica.

Sinónimos	Configuración de sinónimos y tolerancia a errores tipográficos.	Mapas de sinónimos y capacidades adicionales de recuperación.
Filtrado	Facetas y filtros basados en los atributos de los registros.	Filtros y campos configurables dentro del índice.
Aplicación al proyecto	Adecuada para una propuesta de buscador sobre contenidos públicos estructurados.	Alternativa para escenarios con necesidades más amplias de recuperación documental y búsqueda semántica.

Azure AI Search permite incorporar funciones de clasificación semántica que reorganizan resultados previamente recuperados mediante modelos de comprensión del lenguaje (Microsoft, s. f.). Para este proyecto se prioriza Algolia por su orientación al desarrollo de experiencias de búsqueda dentro de sitios web y por las posibilidades de configurar los atributos y resultados correspondientes al inventario de GTI. La selección responde al alcance académico de la propuesta. No constituye una evaluación de rendimiento, costos o desempeño realizada mediante pruebas comparativas.

14.9. Evaluación y criterios de aceptación

Para evaluar la implementación se definió un conjunto de consultas representativas de las tareas habituales de los usuarios, construidas a partir de las necesidades identificadas durante el proyecto: contratación, activación, acceso al sistema, herramientas, documentación y soporte. Se utilizaron los siguientes indicadores:

Indicador	Forma de evaluación

Éxito de búsqueda	Porcentaje de consultas de prueba en las que se localiza el contenido esperado.
Relevancia de los resultados	Revisión de la posición y pertinencia de los resultados presentados.
Consultas sin resultados	Porcentaje de consultas que no recuperan contenidos.
Facilidad de navegación	Capacidad para acceder desde el resultado a la sección correspondiente.
Efectividad de sinónimos	Verificación de que distintas expresiones recuperan contenidos pertinentes.

La evaluación debe distinguir entre resultados esperados y resultados realmente obtenidos. Para ello, la propuesta se implementó en un índice real de Algolia (gti_contenidos) con veintiocho registros generados a partir del sitemap corregido, configurado con los atributos de búsqueda, sinónimos, facetas y la regla de relevancia descritos en este apartado. El buscador del prototipo HTML consulta ese índice mediante una clave de solo búsqueda. Sobre el índice se ejecutaron las trece consultas de la siguiente tabla, que incluyen los escenarios del apartado 14.7, sinónimos y un error tipográfico.

Consulta	Resultado esperado	Posición obtenida
activar mi cuenta	Activar cuenta	1
planes persona física	Persona Física	1
descargar aplicación	Aplicación móvil	1

cómo recargar	Recargar prepago	1
reglamentos facturación	Leyes y reglamentos	1
club contadores	Club de Contadores	1
integrar ERP	Integraciones y Conectividad GTI	1
necesito ayuda	Canales de soporte	1
app	Aplicación móvil	1
normativa	Leyes y reglamentos	1
contraseña	Iniciar sesión	1
requisitos hacienda	Requisitos para facturar	1
activr cuenta (error tipográfico)	Activar cuenta	1

En las trece consultas el contenido esperado apareció en la primera posición, lo que corresponde a una tasa de éxito del 100 %. La consulta «necesito ayuda» requirió una regla que promueve Canales de soporte, ya que la coincidencia textual por sí sola no lo ubicaba en primer lugar. Estas pruebas verifican la configuración del buscador, pero no sustituyen una evaluación con usuarios reales.

14.10. Justificación de la propuesta

La estrategia de búsqueda complementa la reorganización de contenidos realizada en el proyecto, al proporcionar un mecanismo alternativo para acceder a la información. Mientras que el sitemap define las relaciones jerárquicas y las rutas de navegación, el buscador permite recuperar contenidos a partir de consultas formuladas directamente por el usuario. La utilización de categorías, palabras clave y metadatos contribuye a establecer una relación entre la arquitectura propuesta y el proceso de recuperación de información.

Asimismo, las sugerencias de búsqueda, los filtros y el manejo de consultas sin resultados buscan reducir las dificultades de localización identificadas durante el análisis inicial. Se concluye que la incorporación de un buscador configurado sobre la arquitectura revisada representa una oportunidad de mejora para FacturaElectronica.cr, particularmente para los usuarios que necesitan acceder rápidamente a información sobre facturación, activación, herramientas y soporte. Su funcionamiento se comprobó mediante el índice implementado en Algolia y el buscador del prototipo (apartado 14.9); su incorporación al sitio real dependerá del acceso técnico, la integración con la plataforma y la autorización correspondiente de GTI.

15. Metadatos y taxonomías

15.1. Enfoque

La propuesta distingue tres elementos que trabajan en conjunto: la taxonomía, que define la estructura de clasificación del contenido; los metadatos, que describen cada página; y los vocabularios controlados, que limitan los valores permitidos para algunos metadatos y evitan que cada editor clasifique de forma distinta. Los tres se definen una sola vez y alimentan la navegación del prototipo, el índice de búsqueda en Algolia (sección 14) y el gestor de contenidos Strapi, de modo que menú, buscador y gestor utilicen la misma clasificación.

15.2. Taxonomía

Se utiliza una taxonomía jerárquica de tres niveles (sitio, categoría y subcategoría), equivalente al sitemap corregido, complementada con facetas que permiten clasificar una misma página en más de una dimensión: el tipo de contenido y el público objetivo.

Categoría	Ubicación	Subcategorías
Inicio	Menú principal	—
Planes	Menú	Persona Física, Persona Jurídica, Régimen Especial

	principal	Agropecuario, Régimen Simplificado
Comenzar a facturar	Menú principal	Pasos para comenzar, Requisitos para facturar, Activar cuenta
Herramientas y Recursos	Menú principal	Q-Declaro, De Tiquete a Factura, Club de Contadores, Integraciones y Conectividad GTI, Aplicación móvil, Sistema anterior
Nosotros	Menú principal	Nuestro servicio, Programa L
Ayuda y Contacto	Menú principal	Leyes y reglamentos, Formulario de contacto, Canales de soporte
Accesos del encabezado	Encabezado	Iniciar sesión, Pagos y recargas (Pagar facturación, Recargar prepago)
Información legal	Pie de página	Política de Administración de Datos

15.3. Vocabularios controlados

Las facetas solo admiten los valores de la siguiente tabla. Los sinónimos de la sección 14.6 se registran por separado para relacionar el vocabulario de los usuarios con las etiquetas oficiales sin mezclar términos que no son equivalentes, como «comprar plan» y «recargar prepago».

Faceta	Valores permitidos	Uso
Tipo de contenido	Página informativa, Guía, Herramienta, Documento, Acceso a operación	Filtro del buscador; distingue entre informar y realizar una operación.
Público objetivo	Nuevos clientes, Clientes existentes, Empresas, Profesionales contables, Público general	Filtro del buscador; corresponde a los grupos de usuarios de la sección 4.

Categoría	Las ocho categorías de la taxonomía	Navegación, migas de pan y filtro del buscador.

15.4. Modelo de metadatos

Cada página se describe con los metadatos de la siguiente tabla, que mantienen correspondencia directa con los atributos del índice de búsqueda definidos en la sección 14.4.

Metadato	Campo en Strapi	Atributo en Algolia	Valores
Identificador	identificador	objectID	Texto único (GTI-000 a GTI-028)
Título	titulo	title	Texto
Descripción	descripcion	description	Texto
Categoría	categoria	category	Vocabulario controlado
Subcategoría	paginaPadre	subcategory	Relación jerárquica
Palabras clave	palabrasClave	keywords	Lista de términos
Público objetivo	publicos	audience	Vocabulario controlado (varios)
Tipo de contenido	tipoContenido	contentType	Vocabulario controlado
URL	url	url	Ruta de la página
Etiqueta anterior	etiquetaAnterior	—	Trazabilidad del etiquetado (sección 10.2)
Sitio externo	externo	external	Sí o no

Fecha de actualización	fechaActualizacion	updatedAt	Fecha

15.5. Ejemplos de clasificación

La siguiente tabla muestra cómo se clasifican cinco contenidos reales de GTI con la taxonomía y los vocabularios propuestos.

Contenido	Categoría y subcategoría	Tipo de contenido	Público objetivo
Activar cuenta	Comenzar a facturar › Activar cuenta	Acceso a operación	Nuevos clientes
Persona Física	Planes › Persona Física	Página informativa	Nuevos clientes
Q-Declaro	Herramientas y Recursos › Q-Declaro	Herramienta	Empresas, Profesionales contables
Aplicación móvil	Herramientas y Recursos › Aplicación móvil	Herramienta	Clientes existentes
Leyes y reglamentos	Ayuda y Contacto › Leyes y reglamentos	Documento	Público general, Profesionales contables

15.6. Gestión de contenidos con Strapi

Para demostrar cómo se administraría esta clasificación, el modelo se implementó en Strapi 5, un gestor de contenidos headless de código abierto, instalado localmente (Strapi, s. f.). Se definieron tres tipos de contenido: Categoría, que representa la taxonomía e indica su ubicación (menú principal, encabezado o pie de página); Público objetivo, que representa el vocabulario controlado de audiencias; y

Página, que contiene los metadatos de cada nodo del sitemap y se relaciona con su categoría, con su página padre y con uno o varios públicos objetivo. El tipo de contenido se definió como una lista cerrada de valores.

Las ocho categorías, los cinco públicos y las veintinueve páginas se cargaron automáticamente desde el mismo archivo que alimenta el índice de Algolia, y Strapi expone el contenido clasificado mediante una API REST. Se seleccionó Strapi sobre Contentful porque permite versionar el modelo de contenido junto con el sitemap y ejecutarlo sin cuentas externas; la propuesta es equivalente en Contentful, que además ofrece un módulo de taxonomía con conceptos y esquemas de conceptos (Contentful, s. f.).

15.7. Relación entre metadatos, navegación y recuperación

La categoría y la subcategoría construyen el menú, las migas de pan y la ruta que acompaña a cada resultado de búsqueda. El tipo de contenido y el público objetivo no modifican la navegación, pero son las facetas que permiten filtrar los resultados. Las palabras clave y los sinónimos conectan el lenguaje de los usuarios con las etiquetas oficiales; por ejemplo, «app» recupera Aplicación móvil y «normativa» recupera Leyes y reglamentos. Como toda la clasificación proviene de una fuente única, un cambio de etiqueta se refleja a la vez en el menú, en el gestor de contenidos y en el índice de búsqueda.

16. Customer Journey

16.1. Persona y escenario

El recorrido se construyó para Andrea, una persona representativa (no real) que pertenece a los grupos de usuarios 4.1 y 4.5: diseñadora gráfica independiente, persona física, a quien Hacienda le exige emitir comprobantes electrónicos y que nunca ha utilizado un sistema de facturación. Su objetivo es emitir su primera factura electrónica válida lo antes posible y sin errores.

16.2. Herramienta utilizada

La guía del curso propone Miro para este componente. El mapa se elaboró en FigJam, la pizarra colaborativa de Figma, como herramienta equivalente, para mantener en un mismo espacio los wireframes, el flujo de Comenzar a facturar y el recorrido del usuario. Los datos del mapa también se exportaron en formato CSV, por lo que pueden importarse en Miro si se requiere. El mapa completo puede consultarse en https://www.figma.com/board/bt09biHBOxATfWGoPhBO8v.

16.3. Etapas del recorrido

El mapa organiza el recorrido en siete etapas y, para cada una, registra el objetivo, las acciones, los puntos de contacto, las necesidades, las dificultades en el sitio actual, la emoción del usuario y las oportunidades que ofrece la arquitectura propuesta. La siguiente tabla resume las filas principales.

Etapa	Dificultad en el sitio actual	Emoción	Oportunidad en la arquitectura propuesta
1. Descubrir	Las explicaciones se mezclan en Inicio y la normativa está aislada en «Acerca de».	Duda (−1)	Botón «Cómo comenzar» en Inicio y buscador con sinónimos.
2. Comparar planes	El perfil fiscal está oculto dentro de Planes.	Neutral (0)	Las cuatro modalidades visibles desde el menú.
3. Comprar	La compra no anticipa la activación ni el registro.	Neutral (0)	Bloque «Después de comprar» que dirige a Comenzar a facturar.
4. Activar cuenta	Se pide un código sin explicar su origen; el chatbot solo aparece en el pie.	Frustración (−2)	Aviso sobre el origen del código, reenvío por cédula y ayuda persistente.
5. Registrarse	Los requisitos están	Frustración	Página «Requisitos para

ante Hacienda	dispersos y lejos del proceso.	(−2)	facturar» y enlaces contextuales a la normativa.
6. Emitir la primera factura	El acceso de clientes solo está en Inicio.	Satisfacción (+1)	«Iniciar sesión» persistente en el encabezado.
7. Mantener el servicio	Pagar y recargar aparecen en tres lugares sin indicarse como el mismo destino.	Satisfacción (+1)	Destino único «Pagos y recargas» en el encabezado.

16.4. Hallazgos

- Las etapas de activación de la cuenta y registro ante Hacienda concentran la frustración. Coinciden con la problemática principal del proyecto: el usuario no comprende la relación entre contratar un plan, activar la cuenta y registrarse ante Hacienda. Por esta razón se creó la categoría Comenzar a facturar, que reúne pasos, requisitos y activación.
- En la etapa de descubrimiento el usuario utiliza su propio vocabulario («normativa», «app», «cómo recargar»), no las etiquetas del menú, lo que justifica el buscador con sinónimos de la sección 14.
- Las etapas finales corresponden a clientes existentes, para quienes la rapidez es prioritaria; por ello Iniciar sesión y Pagos y recargas son accesos persistentes del encabezado.
- En todas las etapas aparecen dudas, lo que respalda mantener el botón de ayuda visible en todas las páginas.

16.5. Relación con la arquitectura propuesta

Cada punto de contacto del recorrido corresponde a un nodo del sitemap corregido y cada oportunidad corresponde a una decisión ya incorporada en la propuesta: categorías, etiquetas, enlaces contextuales, accesos persistentes y buscador. De esta forma, el recorrido funciona como una validación cualitativa de la arquitectura. Como limitación, se construyó a partir del análisis del sitio y de una persona representativa, no de entrevistas con usuarios reales.

17. Uso de Inteligencia Artificial y análisis crítico

17.1. Introducción

Durante el desarrollo del proyecto de Arquitectura de Información para FacturaElectronica.cr, se utilizaron herramientas de inteligencia artificial generativa como recursos complementarios para apoyar determinadas actividades de análisis, revisión y documentación. Su utilización estuvo orientada principalmente a consultar alternativas, identificar posibles inconsistencias y obtener recomendaciones sobre aspectos relacionados con la organización de contenidos, el etiquetado, la navegación y la representación visual de las interfaces.

17.2. Aplicaciones de la inteligencia artificial durante el proyecto

17.2.1. Revisión de la organización de contenidos

Uno de los principales usos de la inteligencia artificial consistió en apoyar la revisión de la estructura de contenidos propuesta para FacturaElectronica.cr. A partir del inventario y del análisis de navegación desarrollados, se consultaron posibles alternativas de agrupación y se revisó la coherencia entre las categorías, subcategorías y necesidades identificadas de los usuarios.

Entre los aspectos examinados se encontraba la clasificación de funciones relacionadas con la contratación, activación de cuentas, pagos, recursos tecnológicos y documentación. La herramienta permitió señalar posibles problemas de agrupación y sugerir alternativas de ubicación para determinados contenidos. Estas observaciones se utilizaron como puntos de referencia para revisar la arquitectura, considerando también los problemas identificados previamente y las observaciones de la profesora. La selección de los cambios que se incorporaron al sitemap respondió a una valoración de su pertinencia dentro de los objetivos del proyecto.

17.2.2. Revisión del sistema de etiquetado

La inteligencia artificial también se utilizó como apoyo para examinar la claridad de determinadas etiquetas propuestas para el menú principal. Se

consultaron alternativas de denominación y posibles interpretaciones de los términos utilizados, especialmente cuando una categoría agrupaba acciones dirigidas a usuarios con necesidades diferentes. Por ejemplo, se revisó la utilización de la etiqueta “Mi Cuenta”, debido a que incluía funciones que pueden utilizar personas que todavía no han completado el proceso de activación del servicio.

17.2.3. Revisión de wireframes y propuestas visuales

La inteligencia artificial se empleó como herramienta de apoyo para generar borradores visuales de los wireframes correspondientes a las principales pantallas del sitio. Las representaciones se elaboraron tomando como referencia la estructura de navegación, las categorías y los contenidos definidos para el proyecto.

Posteriormente, se revisaron aspectos como la distribución de elementos, la jerarquía visual, la consistencia de las pantallas y la legibilidad de los componentes. Durante esta revisión se identificaron dificultades relacionadas con el contraste entre el texto y el fondo de algunos botones. A partir de esta observación, se solicitaron ajustes de color y presentación para mejorar la claridad de las interfaces.

17.2.4. Apoyo a la revisión documental

Otro uso de la inteligencia artificial estuvo relacionado con la revisión de la redacción y organización del documento. Se utilizó para detectar posibles repeticiones, diferencias terminológicas y contradicciones entre apartados, así como para sugerir formas de presentar la información mediante explicaciones y tablas. También se empleó como apoyo para formular borradores de algunas explicaciones y organizar propuestas técnicas, que debían revisarse en función de los objetivos y del contenido del proyecto.

17.3. Análisis crítico de las sugerencias obtenidas

Las recomendaciones obtenidas mediante inteligencia artificial se consideraron propuestas de apoyo y no decisiones definitivas. Para determinar su utilidad, se valoró su relación con la problemática identificada, la coherencia con el

inventario de contenidos y la correspondencia con los principios de Arquitectura de Información aplicados durante el proyecto.

La siguiente tabla resume algunos de los aspectos revisados:

Elemento revisado	Observación o sugerencia	Criterio aplicado en el proyecto
Organización de "Mi Cuenta"	Diferenciar acciones de clientes existentes y personas que comienzan a utilizar el servicio.	Separar el proceso inicial mediante "Comenzar a facturar" y mantener accesos directos para las operaciones frecuentes.
Descarga de aplicación móvil	Revisar su ubicación dentro de Ayuda y Contacto.	Integrar la aplicación en Herramientas y Recursos por su relación con las funcionalidades tecnológicas.
Política de Administración de Datos	Evitar mezclar información legal con los canales de atención.	Ubicar el documento dentro de la información legal del pie de página.
Etiquetas de navegación	Revisar términos que pudieran resultar generales o ambiguos.	Mantener denominaciones relacionadas con las tareas y los contenidos disponibles.
Wireframes	Revisar la jerarquía visual, la distribución de	Incorporar representaciones visuales más detalladas y consistentes con el sitemap.

	los componentes y la legibilidad.	
Contraste de elementos	Identificar posibles dificultades de lectura en los botones.	Ajustar los colores de fondo y texto para mejorar su diferenciación visual.

Estas revisiones permitieron complementar el análisis realizado durante el proyecto y examinar aspectos que podían requerir ajustes adicionales.

17.4. Aportes de la inteligencia artificial al proceso de revisión

Los principales aportes de la inteligencia artificial se relacionaron con la posibilidad de consultar rápidamente alternativas y revisar elementos específicos de la propuesta. Entre los beneficios identificados se encuentran:

- **Identificación de inconsistencias:** apoyo para detectar diferencias entre categorías, etiquetas y descripciones utilizadas en distintas secciones.
- **Exploración de alternativas:** sugerencias de organización y denominación que podían compararse con las decisiones existentes.
- **Revisión visual:** apoyo para identificar dificultades de contraste, legibilidad y distribución de componentes en los wireframes.
- **Organización documental:** sugerencias para mejorar la claridad de explicaciones y presentar información de manera estructurada.
- **Revisión iterativa:** posibilidad de examinar nuevamente los materiales después de incorporar modificaciones.

17.5. Limitaciones identificadas

Aunque la inteligencia artificial resultó útil como herramienta complementaria, su utilización también presentó limitaciones que deben considerarse.

En primer lugar, las sugerencias generadas no siempre toman en cuenta todas las características del sitio o las necesidades específicas de sus usuarios. Por esta

razón, una recomendación aparentemente adecuada puede no corresponder con la estructura o las funcionalidades disponibles.

En segundo lugar, las respuestas pueden presentar imprecisiones o suposiciones que requieren verificación. Esto es particularmente importante cuando se analizan servicios, procesos de facturación y documentación relacionada con disposiciones normativas.

Otra limitación corresponde a la generación de elementos visuales. Aunque las herramientas permiten producir representaciones de interfaces, estas no garantizan el cumplimiento de principios de usabilidad o accesibilidad. Los problemas de contraste observados durante la elaboración de los wireframes evidencian la necesidad de revisar los materiales generados. Adicionalmente, las herramientas pueden sugerir resultados hipotéticos para ejercicios de evaluación. Sin embargo, estos no deben confundirse con información obtenida mediante pruebas realizadas con usuarios.

En el presente proyecto, la evaluación heurística y el Customer Journey se mantienen identificados como ejercicios exploratorios, y los estudios de Optimal Workshop se interpretan con cautela por el número reducido de participantes, reconociendo que no equivalen a una evaluación amplia con usuarios reales. Finalmente, debe considerarse que la inteligencia artificial no dispone necesariamente del contexto completo para determinar cuál es la mejor decisión de diseño. Sus recomendaciones requieren interpretación y valoración mediante criterios técnicos.

17.6. Criterios aplicados para revisar las recomendaciones

Para mantener la coherencia de la propuesta, las recomendaciones obtenidas mediante inteligencia artificial se examinaron considerando los siguientes criterios:

- **Relación con la problemática:** las sugerencias debían contribuir a resolver dificultades de organización, navegación, etiquetado o acceso a la información.
- **Correspondencia con el contenido:** los cambios propuestos debían estar relacionados con las secciones y funcionalidades identificadas durante el inventario del sitio.

- **Claridad para los usuarios:** las etiquetas y agrupaciones debían favorecer la comprensión del contenido y permitir anticipar las opciones disponibles.
- **Consistencia de la arquitectura:** las modificaciones incorporadas al sitemap debían reflejarse también en la jerarquía, el etiquetado y los wireframes.
- **Fundamentación técnica:** las decisiones debían poder explicarse utilizando los principios y metodologías de Arquitectura de Información estudiados durante el curso.
- **Identificación de limitaciones:** las propuestas conceptuales, las evaluaciones heurísticas y los diseños estáticos debían distinguirse de los resultados de una implementación o evaluación real.

Estos criterios permiten utilizar las sugerencias como elementos de consulta y revisión, manteniendo la responsabilidad de las decisiones dentro del equipo de trabajo.

17.7. Conclusión del análisis crítico

La inteligencia artificial generativa se utilizó durante el proyecto como una herramienta complementaria para consultar alternativas, revisar la consistencia de los materiales e identificar posibles oportunidades de mejora.

Sus principales contribuciones estuvieron relacionadas con la revisión de la organización de contenidos, el análisis de etiquetas, la elaboración auxiliar de representaciones visuales y la revisión documental. La experiencia permitió reconocer que este tipo de herramientas puede facilitar determinadas actividades de revisión, pero sus resultados necesitan ser examinados y contextualizados antes de incorporarse a una propuesta de Arquitectura de Información. La arquitectura desarrollada para FacturaElectronica.cr se fundamenta en el análisis de la organización, el inventario de contenidos, las necesidades identificadas de los usuarios, los principios estudiados durante el curso y la retroalimentación académica recibida.

18. Conclusiones

La propuesta de arquitectura de información para FacturaElectronica.cr respondió a la problemática identificada al inicio del proyecto: el sitio agrupaba sus contenidos por marca o producto y no por las tareas y etapas de sus usuarios. La reorganización en seis categorías (Inicio, Planes, Comenzar a facturar, Herramientas y Recursos, Nosotros, y Ayuda y Contacto), junto con los accesos persistentes de Iniciar sesión y Pagos y recargas, separa con claridad lo que necesita una persona que comienza a facturar de lo que necesita un cliente existente.

Las herramientas del curso se aplicaron de forma acumulativa y cada una aportó evidencia a la siguiente. FlowMapp y Octopus.do permitieron definir el sitemap y la jerarquía de contenidos; Optimal Workshop validó la estructura con usuarios y mostró que GTI Conectividad, la descarga de la aplicación y la recarga de prepago no estaban donde los usuarios las buscaban, hallazgos que se incorporaron en el sitemap corregido; Figma tradujo la arquitectura a wireframes navegables; Algolia y el modelo de metadatos convirtieron la clasificación en un buscador funcional, que localizó en primera posición el contenido esperado en las trece consultas de prueba; Strapi demostró que la misma taxonomía puede administrarse en un gestor de contenidos; y el Customer Journey evidenció que la frustración se concentra en la activación de la cuenta y el registro ante Hacienda, lo que respalda la creación de la categoría Comenzar a facturar.

Una decisión transversal fue mantener una única fuente de la arquitectura: las mismas categorías, etiquetas y metadatos alimentan el menú del prototipo, el índice de búsqueda y el gestor de contenidos. Esto responde directamente a las inconsistencias de etiquetado detectadas en el sitio actual y facilita que un cambio futuro se refleje en todos los sistemas a la vez.

Entre las limitaciones del proyecto se encuentran el número reducido de participantes en los estudios de Optimal Workshop, la naturaleza heurística de la evaluación de usabilidad y el carácter representativo, no empírico, de la persona utilizada en el Customer Journey. Se recomienda, como siguiente iteración, repetir el tree testing con el árbol corregido y más participantes, realizar una prueba de tareas con Maze, incorporar los datos de uso de Microsoft Clarity una vez publicado el

prototipo, y aplicar las mejoras priorizadas en la evaluación de usabilidad, en especial el flujo de recuperación de contraseña.

19. Referencias bibliográficas

Algolia. (2026, 11 de agosto). *Explaining facets, facet values, maxFacetHits, and maxValuesPerFacet*. https://support.algolia.com/hc/en-us/articles/5588550618897-Explaining-facets-facet-values-maxFacetHits-and-maxValuesPerFacet

Autio, C., Schwartz, R., Dunietz, J., Jain, S., Stanley, M., Tabassi, E., Hall, P., & Roberts, K. (2024). *Artificial intelligence risk management framework: Generative artificial intelligence profile* (NIST AI 600-1). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.AI.600-1

Contentful. (s. f.). *Taxonomy*. Contentful Help Center. https://www.contentful.com/help/taxonomy/

Gestión en Tecnología e Información [GTI]. (s. f.). *Factura electrónica*. FacturaElectronica.cr. https://www.facturaelectronica.cr/

Gestión en Tecnología e Información [GTI]. (s. f.). *Leyes y reglamentos*. FacturaElectronica.cr. https://www.facturaelectronica.cr/LeyesyReglamentos

Gestión en Tecnología e Información [GTI]. (s. f.). *Nuestro servicio*. FacturaElectronica.cr. https://www.facturaelectronica.cr/NuestroServicio

Kuric, E., Demcak, P., & Krajcovic, M. (2025). Validation of information architecture: Cross-methodological comparison of tree testing variants and prototype user testing. *Information and Software Technology, 183*, 107740. https://doi.org/10.1016/j.infsof.2025.107740

Macías, J. A., & Culén, A. L. (2021). Enhancing decision-making in user-centered web development: A methodology for card-sorting analysis. *World Wide Web, 24*, 2099–2137. https://doi.org/10.1007/s11280-021-00950-y

Microsoft. (2026, 5 de agosto). *Semantic ranking in Azure AI Search*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/search/semantic-search-overview

Ministerio de Hacienda de Costa Rica, Dirección General de Tributación. (2025, marzo). *Comprobantes electrónicos: Generalidades y versión 4.4*. https://www.hacienda.go.cr/docs/ComprobantesElectronicos-GeneralidadesyVersion4.4.marzo2025.pdf

Nielsen, J. (1994, 24 de abril). *10 usability heuristics for user interface design*. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

Optimal Workshop. (s. f.). *Which comes first: Card sorting or tree testing?* https://www.optimalworkshop.com/blog/comes-first-card-sorting-tree-testing

Rosenfeld, L., Morville, P., & Arango, J. (2015). *Information architecture: For the web and beyond* (4.ª ed.). O'Reilly Media. https://books.google.com/books?id=vJWJCgAAQBAJ

Strapi. (s. f.). *Content-type Builder*. Strapi Documentation. https://docs.strapi.io/cms/features/content-type-builder

Webb, A. (2026, 19 de marzo). *How Algolia's retrieval engine works, step by step*. Algolia. https://www.algolia.com/blog/product/how-algolia-retrieval-engine-works

Wentzel, J., Müller, F., Beerlage-de Jong, N., & van Gemert-Pijnen, J. E. W. C. (2016). Card sorting to evaluate the robustness of the information architecture of a protocol website. *International Journal of Medical Informatics, 86*, 71–81. https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2015.12.003